==========

المحاضرة الأولى: أساسيات التفاعل بين الإنسان والحاسوب وتصميم التفاعل

==========

١. شرح كامل لمحتوى المحاضرة:

تغطي هذه المحاضرة الأساسيات النظرية لحقول التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI). تبدأ بتعريف المجال وأهميته، وتنتقل إلى شرح نماذج التفاعل وكيفية تأثيرها على الحوار بين المستخدم والنظام. تستعرض المحاضرة المبادئ الأساسية الثلاثة لبناء أنظمة فعالة (التركيز المبكر، القياس التجريبي، التصميم التكراري)، وتشرح بالتفصيل أنماط التفاعل المختلفة (مثل سطر الأوامر، القوائم، ملء النماذج، وغيرها). كما تتناول خصائص التفاعل من حيث ترتيب العناصر، ثم تقدم نظرة معمقة حول "تصميم التفاعل" (Interaction Design)، أبعاده الخمسة، ومبادئه الخمسة الأساسية، والعملية الخاصة به. وأخيراً، تطرقت المحاضرة إلى "التصميم المرئي" (Visual Design) وأهميته وعناصره وعلاقته بتصميم التفاعل.

٢. ملخص نقطي (Bullet-Point Structured Summary):

تعريف HCI: علم يهتم بدراسة وتصميم وبناء أنظمة حاسوبية تتفاعل مع الإنسان (Human centric).

نموذج التفاعل: يساعد على فهم ما يحدث أثناء التفاعل (الترجمة بين رغبة المستخدم وفعل النظام).

مبادئ HCI الثلاثة:

١. التركيز المبكر على المستخدمين والمهام (فهم الخصائص المعرفية والسلوكية).

٢. القياس التجريبي (تحديد الأهداف وتوثيقها وقياسها).

٣. التصميم التكراري (إصلاح المشاكل وإعادة الاختبار).

أنماط التفاعل (Interaction Styles):

١. واجهة سطر الأوامر (Command line): قوية توفر وصولاً مباشراً.

٢. القوائم (Menus): عرض خيارات واختيارها.

٣. حوار السؤال والجواب (Question/answer): بسيط، محدود الوظائف.

٤. ملء النماذج (Form-fills): للمستخدمين غير الخبراء، مرنة.

٥. التعليمات (Instructing): إصدار أوامر للنظام.

٦. المحادثة (Conversing): حوار مع النظام (صوتي/نصي).

ترتيب عناصر التحكم والعرض:

- **ترتيب وظيفي (Functional):** تجميع العناصر ذات الوظيفة المشتركة.
- **ترتيب تسلسلي (Sequential):** يعكس ترتيب الاستخدام.
- **ترتيب التكرار (Frequency):** الأكثر استخداماً يكون أسهل وصولاً.

تصميم التفاعل (Interaction Design - ID):

تعريف: تصميم يسهل التفاعل بين المستخدم والمنتجات الرقمية.

الأبعاد الخمسة: الكلمات، العرض المرئي، الأشياء المادية، الوقت، السلوك.

المبادئ الأساسية الخمسة: الاتساق، القابلية للتنبؤ، الإدراك، التغذية الراجعة، قابلية التعلم.

عملية تصميم التفاعل: المتطلبات -> التحليل -> التكرار والنماذج الأولية -> التنفيذ والنشر.

التصميم المرئي (Visual Design): يهدف لتحسين الجمالية وسهولة الاستخدام (الخطوط، الألوان، الصور، الفراغات). يسبق تصميم التفاعل التصميم المرئي في العملية التطويرية.

٣. تعريفات المصطلحات الرئيسية:

التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI): مجال يهتم بتصميم وتقييم أنظمة الحاسوب للاستخدام البشري.

تصميم التفاعل (Interaction Design): تحديد واختبار التفاعلات عبر واجهة المستخدم لإنشاء علاقات ذات معنى.

التصميم التكراري (Iterative Design): عملية تصميم تعتمد على دورات متكررة من التصميم والاختبار والتعديل.

القياس التجريبي (Empirical Measurement): تحديد أهداف قابلة للقياس وتقييم الأداء بناءً عليها.

واجهة سطر الأوامر (Command Line Interface): واجهة نصية تعتمد على كتابة أوامر للتفاعل مع النظام.

الاتساق (Consistency): استخدام عمليات وعناصر مماثلة لمهام مماثلة لتقليل الأخطاء.

٤. أبرز النقاط للامتحان:

الفرق بين أنماط التفاعل (متى نستخدم سطر الأوامر ومتى نستخدم القوائم؟).

الفرق بين الترتيب الوظيفي والتسلسلي والمتكرر لعناصر الواجهة.

أبعاد تصميم التفاعل الخمسة (خاصة "الوقت" و"السلوك").

مبادئ تصميم التفاعل الخمسة (مثل الفرق بين القابلية للتنبؤ والإدراك).

العلاقة بين تصميم التفاعل والتصميم المرئي (أيهما يأتي أولاً؟).

٥. قائمة المصطلحات (Arabic + English):

Human–Computer Interaction (HCI) - التفاعل بين الإنسان والحاسوب

Interaction Design (ID) - تصميم التفاعل

Visual Design (VD) - التصميم المرئي

Command Line Interface - واجهة سطر الأوامر

Iterative Design - التصميم التكراري

Empirical Measurement - القياس التجريبي

Consistency - الاتساق

Predictable - قابل للتنبؤ

Feedback - التغذية الراجعة / ردود الفعل

Prototyping - النماذج الأولية

########## الخطوة ٢ ـــ صواب وخطأ (١٥) ##########

١. العبارة: يركز مجال التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) فقط على المظهر الجمالي للنظام.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يركز HCI على دراسة وتصميم وبناء وتنفيذ أنظمة تتفاعل مع الإنسان، ويشمل الجوانب الوظيفية والسلوكية وليس الجمالية فقط.

الشرح: HCI علم يهتم بجعل الأنظمة مفيدة وسهلة الاستخدام (Human centric)، ولا يقتصر على الشكل الخارجي.

٢. العبارة: مبدأ "التركيز المبكر على المستخدمين والمهام" يعني تصميم النظام أولاً ثم عرضه على المستخدمين لاحقاً.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يعني هذا المبدأ فهم المستخدمين وخصائصهم المعرفية والسلوكية ومهامهم قبل وبناءًا على ذلك يتم التصميم.

الشرح: الهدف هو إشراك المستخدمين منذ البداية وليس في النهاية، لضمان ملاءمة النظام لاحتياجاتهم.

٣. العبارة: واجهة سطر الأوامر (Command Line Interface) توفر وصولاً مباشراً وقوياً لوظائف النظام.

الإجابة: صحيح.

الشرح: تتميز واجهة سطر الأوامر بأنها تتيح للمستخدمين التحكم الكامل والوصول المباشر للوظائف دون الحاجة لقوائم معقدة، لكنها تتطلب حفظ الأوامر.

توضيح المفهوم: هي أقدم أنماط التفاعل وتعتمد على النصوص.

٤. العبارة: في الترتيب "التسلسلي" (Sequential) لعناصر التحكم، يتم تنظيم العناصر بناءً على مدى تكرار استخدامها.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: الترتيب التسلسلي يعكس ترتيب الاستخدام في تفاعل نموذجي، أما الترتيب بناءً على التكرار فهو "ترتيب متكرر الاستخدام" (Frequency).

الشرح: يجب التمييز بين ترتيب العناصر بناءً على خطوات العمل (تسلسلي) وبناءً على كثرة الاستخدام (متكرر).

٥. العبارة: تصميم التفاعل (ID) يركز فقط على كيفية عمل التكنولوجيا بغض النظر عن سلوك المستخدم.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تصميم التفاعل يركز استراتيجياً على كيفية تفاعل المستخدمين أثناء التجربة وكيفية إدارتها، ويشمل فهم سلوك المستخدم.

الشرح: ID يربط بين ما يريده المستخدم وما يفعله النظام، ويسعى لخلق علاقة ذات معنى.

٦. العبارة: البعد الخامس في تصميم التفاعل هو "الوقت" والذي يقيس مدة تفاعل المستخدم مع الواجهة.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يقاس الوقت بما يقضيه المستخدم في التفاعل عبر الكلمات والرسوم المتحركة أو التقدم المحرز.

توضيح المفهوم: الأبعاد هي: كلمات، عرض مرئي، أشياء مادية، وقت، سلوك.

٧. العبارة: مبدأ "القابلية للتنبؤ" (Predictable) يعني أن التفاعلات يجب أن تكون واضحة وضوحاً تاماً دون الحاجة للتجربة.

الإجابة: خطأ (جزئياً/توضيح أدق في الإدراك).

التصحيح: القابلية للتنبؤ تعني أن المستخدم يمكنه تكوين فكرة عما سيحدث قبل النقر أو اتخاذ الإجراء التالي.

الشرح: الـ Perceivability هو الوضوح، أما Predictable هو توقع النتيجة مسبقاً.

٨. العبارة: نمط "حوار السؤال والجواب" (Question/Answer) يتميز بقوته ووظائفه المتعددة المعقدة.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: هذا النمط سهل التعلم والاستخدام لكنه محدود في الوظائف والقوة.

الشرح: يستخدم لمهام محددة وبسيطة غالباً بإجابات نعم/لا أو اختيار من متعدد.

٩. العبارة: التصميم التكراري (Iterative Design) يعني أن التصميم يتم مرة واحدة بشكل مثالي.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يعني أن التصميم عملية متكررة (دورات)، عند إيجاد مشاكل يتم إصلاحها وإعادة الاختبار.

الشرح: لا يمكن توقع الحصول على التصميم الصحيح من المحاولة الأولى بسبب تعقيد البشر.

١٠. العبارة: "ملء النماذج" (Form-fills) يعتبر أسلوب تفاعل موجه للمستخدمين الخبراء فقط.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تم تصميم هذا الأسلوب لمجموعة مختلفة من المستخدمين، وهم "غير الخبراء" (Non-experts).

الشرح: سهل الاستخدام ويعتمد على نماذج مألوفة للمستخدم العادي.

١١. العبارة: التصميم المرئي (Visual Design) يأتي أولاً في عملية تطوير المنتج قبل تصميم التفاعل.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يأتي تصميم التفاعل (ID) أولاً عند تحديد استراتيجية التصميم وميزات المنتج، ثم يأتي التصميم المرئي (UI) لاحقاً.

الشرح: يجب تحديد "كيف يعمل" (ID) قبل تحديد "كيف يبدو" (Visual Design).

١٢. العبارة: مبدأ "الاتساق" (Consistency) يقلل من فرص ارتكاب المستخدمين للأخطاء.

الجابة: صحيح.

الشرح: عندما تعمل العناصر المتماثلة بنفس الطريقة، لا يحتاج المستخدم لتعلم قواعد جديدة، مما يقلل الخطأ.

توضيح المفهوم: مثال: النقر بالزر الأيسر دائماً للاختيار.

١٣. العبارة: "القياس التجريبي" يتطلب تحديد أهداف الاستخدام وتوثيقها في بداية المشروع.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يجب الاتفاق على الأهداف وتوثيقها بوضوح لكي يمكن تقييم المنتج تجريبياً في مراحل منتظمة.

توضيح المفهوم: هذا هو المبدأ الثاني من مبادئ HCI.

١٤. العبارة: يتضمن التصميم المرئي عناصر مثل الطباعة (Typography) والألوان والأشكال والفراغات.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذه هي العناصر الأساسية التي يستخدمها المصمم المرئي لتحسين المظهر الجمالي وسهولة الاستخدام.

١٥. العبارة: البعد "السلوك" (Behavior) في تصميم التفاعل يشير إلى استجابة المستخدم للمنتج بناءً على الأبعاد الأربعة السابقة.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هو البعد الأخير ويركز على كيفية رد فعل المستخدم، مما يمكن المبرمجين من تحسين التفاعلات.

############################## الخطوة ٣ — اختيار من متعدد (١٥) ##############################

١. ما هو الهدف الرئيسي من "النماذج الأولية" (Prototyping) في عملية تصميم التفاعل؟

أ) كتابة الكود النهائي للنظام.

ب) إنتاج إصدارات مبكرة للتجربة مع المستخدمين الحقيقيين.

ج) تخطي مرحلة التحليل والبدء بالتنفيذ.

د) تقليل تكلفة المشروع فقط دون النظر للجودة.

الإجابة الصحيحة: ب) إنتاج إصدارات مبكرة للتجربة مع المستخدمين الحقيقيين.

الشرح: النماذج الأولية تسمح بالحصول على ملاحظات حقيقية دون الحاجة لبناء النظام الكامل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الكود النهائي يتم في مرحلة "التنفيذ والنشر".

ج: التحليل ضروري ولا يمكن تخطيه.

د: التكلفة قد تزيد أحياناً في النماذج لكن الهدف هو الجودة والتقليل من مخاطر الفشل لاحقاً.

٢. أي من التالي يصف بدقة "التصميم التكراري" (Iterative Design)؟

أ) تصميم النظام مرة واحدة وعدم تعديله.

ب) الاعتماد على حدس المصمم فقط دون اختبار.

ج) عملية دورية تتضمن التصميم، الاختبار، إصلاح المشاكل، وإعادة التصميم.

د) تجاهل ملاحظات المستخدمين للحفاظ على رؤية المصمم.

الإجابة الصحيحة: ج) عملية دورية تتضمن التصميم، الاختبار، إصلاح المشاكل، وإعادة التصميم.

الشرح: التكرار هو جوهر تحسين التصميم بناءً على التغذية الراجعة.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يسمى هذا "الشلال" (Waterfall) وهو عكس التكراري.

ب: يخالف مبدأ القياس التجريبي.

د: يخالف مبدأ التركيز على المستخدم.

٣. في سياق ترتيب عناصر التحكم، متى يكون "الترتيب التسلسلي" (Sequential) هو الأنسب؟

أ) عندما يكون لدينا مستخدمون جدد لا يعرفون ترتيب المهام.

ب) في المجالات التي يفرض فيها تسلسل معين للمهام (مثل أنظمة الطيران).

ج) عندما تختلف تفضيلات المستخدمين بشكل كبير.

د) عندما نريد الوصول السريع للعناصر الأكثر استخداماً.

الإجابة الصحيحة: ب) في المجالات التي يفرض فيها تسلسل معين للمهام (مثل أنظمة الطيران).

الشرح: الترتيب التسلسلي يعكس ترتيب الاستخدام، وهو مثالي للعمليات التي لها خطوات ثابتة إجبارية.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: قد يكون الترتيب الوظيفي أفضل للتعرف على العناصر.

ج: الترتيب الوظيفي أو التكراري قد يكون أفضل هنا.

د: هذا هو تعريف "الترتيب المتكرر" (Frequency).

٤. ما هو البعد من أبعاد تصميم التفاعل الذي يركز على "الجهاز الفعلي أو البيئة"؟

أ) الكلمات (Words).

ب) العرض المرئي (Visual Presentation).

ج) الأشياء المادية (Physical Objects).

د) السلوك (Behavior).

الإجابة الصحيحة: ج) الأشياء المادية (Physical Objects).

الشرح: يشمل هذا البعد الهاتف الذكي، الحاسوب، أو البيئة المحيطة بالمستخدم.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يركز على التواصل النصي.

ب: يركز على الصور والأيقونات.

د: يركز على ردود فعل المستخدم.

٥. أي مما يلي يمثل مبدأ "الإدراك" (Perceivability) في تصميم التفاعل؟

أ) جعل زر الحذف باللون الأحمر للدلالة على الخطر.

ب) توقع المستخدم لظهور قائمة عند النقر على أيقونة معينة.

ج) إظهار رسالة نجاح بعد حفظ الملف.

د) استخدام نفس شكل الأزرار في جميع صفحات التطبيق.

الإجابة الصحيحة: أ) جعل زر الحذف باللون الأحمر للدلالة على الخطر.

الشرح: الإدراك يعني أن التفاعلات يجب أن تكون واضحة وتعطي تلميحات مرئية (Visual clues) للمستخدم لفهم الوظيفة دون تجربة (جعل الكائن يبدو ثلاثي الأبعاد أو إعطاء دلالات لونية).

توضيح الخيارات الخاطئة:

ب: هذا يندرج تحت "القابلية للتنبؤ" (Predictable).

ج: هذا يندرج تحت "التغذية الراجعة" (Feedback).

د: هذا يندرج تحت "الاتساق" (Consistency).

٦. ما الفرق الجوهري بين "التعليمات" (Instructing) و"المحادثة" (Conversing) كأنماط تفاعل؟

أ) التعليمات تعتمد على الصوت بينما المحادثة تعتمد على الكتابة.

ب) التعليمات هي إصدار أوامر للنظام، بينما المحادثة هي حوار ثنائي الاتجاه مع النظام.

ج) المحادثة تستخدم فقط في الأجهزة المحمولة.

د) التعليمات تستخدم للمستخدمين الخبراء فقط دائماً.

الإجابة الصحيحة: ب) التعليمات هي إصدار أوامر للنظام، بينما المحادثة هي حوار ثنائي الاتجاه مع النظام.

الشرح: في التعليمات يخبر المستخدم النظام بما يفعل (مثل طباعة ملف)، في المحادثة يجري المستخدم حواراً مع النظام كأنه شخص آخر.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: كلاهما يمكن أن يكون صوتياً أو كتابياً.

ج: المحادثة تستخدم في منصات متعددة (مثل Chatbots).

د: التعليمات (مثل اختيار من قائمة) يمكن للمبتدئين استخدامها.

٧. وفقاً لمبادئ HCI، ما معنى "دراسة سلوك المستخدمين" ضمن مبدأ التركيز المبكر؟

أ) مراقبة المستخدمين فقط أثناء نومهم.

ب) التركيز فقط على الأهداف النهائية للمستخدم وتجاهل كيفية أدائهم للمهام.

ج) فهم الأولويات والتفضيلات للمستخدمين وكيفية أدائهم للمهام.

د) إجبار المستخدمين على تغيير سلوكهم ليتناسب مع النظام.

الإجابة الصحيحة: ج) فهم الأولويات والتفضيلات للمستخدمين وكيفية أدائهم للمهام.

الشرح: لا يكفي تحديد الأهداف، بل يجب فهم الكيفية (How) والأولويات.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: لا علاقة له بالموضوع.

ب: السلوك (كيفية الأداء) مهم جداً وليس الهدف فقط.

د: عكس مبدأ "التركيز على المستخدم" (Human centric).

٨. أي من الخيارات التالية يعتبر من عناصر "التصميم المرئي" (Visual Design)؟

أ) الأهداف الوظيفية للنظام.

ب) الطباعة (Typography) والألوان (Colors).

ج) خوارزميات معالجة البيانات.

د) تكلفة أجهزة الخادم (Server).

الإجابة الصحيحة: ب) الطباعة (Typography) والألوان (Colors).

الشرح: التصميم المرئي يتعامل مع عناصر مثل الخطوط، الألوان، الصور، والأشكال.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: تخص "تصميم التفاعل" والمتطلبات.

ج: تخص البرمجة والخلفية (Backend).

د: تخص البنية التحتية وليس التصميم.

٩. متى يفضل استخدام نمط "واجهة سطر الأوامر" (Command Line Interface)؟

أ) عندما يكون المستخدم مبتدئاً تماماً ولا يعرف أي شيء عن الحاسوب.

ب) عندما يكون المستخدم خبيراً ويحتاج للوصول المباشر والسريع لوظائف النظام.

ج) عندما نريد واجهة جذابة بصرياً للمستخدم.

د) عندما تكون المهام غير محددة ومعقدة جداً.

الإجابة الصحيحة: ب) عندما يكون المستخدم خبيراً ويحتاج للوصول المباشر والسريع لوظائف النظام.

الشرح: سطر الأوامر قوي ويوفر وصولاً مباشراً، وهو مثالي للخبراء لكنه صعب على المبتدئين.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: المبتدئون يفضلون القوائم (Menus) أو النماذج.

ج: سطر الأوامر نصي بحت وغير جذاب بصرياً كواجهات GUI.

د: المهام المعقدة غير المحددة قد تحتاج حواراً (Conversing) أو مساعدة.

١٠. ما الهدف من مبدأ "قابلية التعلم" (Learnability) في تصميم التفاعل؟

أ) جعل التفاعل معقداً ليتحدى المستخدم.

ب) جعل التفاعل بديهياً وبسيطاً بحيث يستخدم المستخدم معرفته السابقة من تطبيقات أخرى.

ج) إلزام المستخدم بقراءة كتيب تعليمات ضخم قبل الاستخدام.

د) تصميم تفاعلات جديدة تماماً لم يعهدها المستخدم من قبل.

الإجابة الصحيحة: ب) جعل التفاعل بديهياً وبسيطاً بحيث يستخدم المستخدم معرفته السابقة من تطبيقات أخرى.

الشرح: مثل توقع أن السحب لأسفل (Swipe down) يعني تحديث المحتوى، لأن المستخدم تعلم ذلك سابقاً.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: التعقيد يقلل القابلية للتعلم.

ج: عكس الهدف؛ الهدف هو سهولة التعلم دون مساعدة خارجية.

د: الاعتماد على الأنماط المألوفة (Conventions) أسهل للتعلم.

١١. في عملية تصميم التفاعل، ما هي المرحلة التي تسبق "التحليل"؟

أ) التنفيذ والنشر.

ب) المتطلبات (Requirements).

ج) التكرار والنماذج الأولية.

د) التصميم المرئي.

الإجابة الصحيحة: ب) المتطلبات (Requirements).

الشرح: العملية تبدأ بتحديد المتطلبات (ما هو مطلوب)، ثم تحليل النتائج، ثم النماذج والتكرار، وأخيراً التنفيذ.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هي المرحلة الأخيرة.

ج: تأتي بعد التحليل.

د: جزء من مراحل لاحقة أو متداخلة ولكنه ليس سابقاً للتحليل في التسلسل المنطقي للمحاضرة.

١٢. أي من التالي يعتبر مثالاً على "التغذية الراجعة" (Feedback) في تصميم التفاعل؟

أ) تغيير لون الزر عند تمرير الفأرة فوقه.

ب) وجود قائمة ثابتة في أعلى الصفحة.

ج) استخدام لغة بسيطة في النصوص.

د) تنظيم الأزرار بشكل متسق.

الإجابة الصحيحة: أ) تغيير لون الزر عند تمرير الفأرة فوقه.

الشرح: التغذية الراجعة تعني إبلاغ المستخدم بأن نظامه قد تلقى الأمر أو أن هناك رد فعل حدث (مثل تغيير اللون عند النقر أو التمرير).

توضيح الخيارات الخاطئة:

ب: هذا يخص الترتيب أو الثبات.

ج: يخص البعد الأول (الكلمات) أو البساطة.

د: يخص مبدأ الاتساق.

١٣. ما هو التحدي الرئيسي في نمط "حوار السؤال والجواب"؟

أ) صعوبة تعلمه من قبل المستخدمين.

ب) محدوديته في الوظائف والقوة (Power).

ج) عدم القدرة على استخدامه مع لوحة المفاتيح.

د) تعقيده البصري.

الإجابة الصحيحة: ب) محدوديته في الوظائف والقوة (Power).

الشرح: ذكرت المحاضرة أنه سهل التعلم والاستخدام لكنه محدود في الوظائف والقوة.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هو سهل التعلم جداً.

ج: يمكن استخدامه بالماوس أو لوحة المفاتيح.

د: هو بسيط بصرياً وليس معقداً.

١٤. لماذا يعتبر "الاتساق" (Consistency) مهماً في التصميم؟

أ) لجعل التصميم يبدو جميلاً فقط.

ب) لتوفير عناء تعلم قواعد جديدة للمهام المتشابهة وتقليل الأخطاء.

ج) لزيادة وقت تعلم المستخدم للنظام.

د) لتمييز كل شاشة عن الأخرى بشكل جذري.

الإجابة الصحيحة: ب) لتوفير عناء تعلم قواعد جديدة للمهام المتشابهة وتقليل الأخطاء.

الشرح: الاتساق يعني أن الأزرار والألوان المتشابهة تعمل بنفس الطريقة، مما يسهل استخدام النظام.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الجمالية نتيجة ثانوية وليست الهدف الوظيفي الأساسي.

ج: الاتساق يقلل وقت التعلم وليس العكس.

د: هذا يسمى "التباين" وليس الاتساق، وقد يسبب ارتباكاً.

١٥. ما المقصود بـ "الترجمة" في سياق نماذج التفاعل (Interaction models)؟

أ) ترجمة النصوص من لغة لأخرى.

ب) الترجمة بين ما يريده المستخدم وما يفعله النظام.

ج) تحويل الكود البرمجي إلى لغة الآلة.

د) نقل البيانات من جهاز لآخر.

الإجابة الصحيحة: ب) الترجمة بين ما يريده المستخدم وما يفعله النظام.

الشرح: تساعد نماذج التفاعل في فهم الفجوة أو العملية بين نية المستخدم وفعل النظام.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هذا تعريف لغوي وليس تقني في HCI.

ج: هذا عمل المترجم البرمجي (Compiler).

د: هذا يخص الشبكات.

########## الخطوة ٤ ـــ أسئلة امتحانية مباشرة (٢٠) ##########

١. عرف التفاعل بين الإنسان والحاسوب (HCI) تعريفاً شاملاً.

الإجابة النموذجية: هو علم أو مجال يهتم بدراسة وتصميم وبناء وتنفيذ أنظمة حاسوبية تتفاعل مع الإنسان، بحيث تكون هذه الأنظمة متمركزة حول الإنسان (Human centric).

النقاط المهمة: ذكر الدراسة، التصميم، البناء، والتنفيذ. التركيز على "الأنظمة التفاعلية" و"التركيز على الإنسان".

توضيح: الطلاب غالباً ينسون كلمة "دراسة" أو "متمركزة حول الإنسان".

٢. أذكر المبادئ الأساسية الثلاثة التي تساعد على بناء أنظمة HCI مفيدة وسهلة الاستخدام.

الإجابة النموذجية:

١. التركيز المبكر على المستخدمين والمهام.

٢. القياس التجريبي.

٣. التصميم التكراري.

النقاط المهمة: ذكر الثلاثة بشكل صحيح.

توضيح: يجب عدم الخلط بينها وبين مبادئ تصميم التفاعل (الاتساق، الإدراك.. إلخ).

٣. اشرح مبدأ "التركيز المبكر على المستخدمين والمهام" مع ذكر ثلاث طرق لتحقيقه.

الإجابة النموذجية: يعني فهم المستخدمين المستهدفين وخصائصهم المعرفية والسلوكية ومهامهم قبل البدء بالتصميم.

الطرق:

١. تحديد التكنولوجيا التي تساعد في بناء أنظمة تناسب مهام المستخدمين.

٢. دراسة سلوك المستخدمين وكيفية أدائهم للمهام.

٣. إشراك المستخدمين في عملية التصميم والاستشارة في جميع المراحل.

النقاط المهمة: التأكيد على "قبل التصميم" و"إشراك المستخدم".

٤. قارن بين نمطي "سطر الأوامر" و"القوائم" من حيث القوة والسهولة.

الإجابة النموذجية:

سطر الأوامر: قوي جداً ويوفر وصولاً مباشراً لوظائف النظام، لكنه صعب التعلم ويتطلب خبرة.

القوائم: تعرض الخيارات للمستخدم (سهل التعلم والاكتشاف)، لكنها قد تكون أقل قوة ومرونة من سطر الأوامر.

النقاط المهمة: المقارنة يجب أن تلمس الجانب الوظيفي (القوة) والجانب البشري (السهولة).

٥. ما المقصود بنمط التفاعل "ملء النماذج" (Form-fills)؟ ولمن يوجه هذا النمط؟

الإجابة النموذجية: هو أسلوب تفاعل يسمى أيضاً "ملء الفراغات"، حيث يقوم المستخدم بملء حقول في نموذج.

الفئة المستهدفة: يوجه للمستخدمين غير الخبراء (Non-experts).

النقاط المهمة: ذكر "غير الخبراء" و"المرونة في الحركة".

٦. اذكر ثلاثة من مبادئ تصميم التفاعل الأساسية الخمسة مع شرح موجز لكل منها.

الإجابة النموذجية: (يختار الطالب ٣ مما يلي):

١. الاتساق (Consistency): استخدام عمليات مماثلة لمهام مماثلة لتقليل الأخطاء.

٢. القابلية للتنبؤ (Predictable): قدرة المستخدم على توقع ما سيحدث قبل اتخاذ الإجراء.

٣. الإدراك (Perceivability): وضوح التفاعلات وتقديم تلميحات مرئية للمستخدم.

٤. التغذية الراجعة (Feedback): إعلام المستخدم بأن النظام قد تلقى الأمر أو الاستجابة له.

٥. قابلية التعلم (Learnability): سهولة التعلم وبديهية التفاعل بالاعتماد على الخبرات السابقة.

النقاط المهمة: التمييز بين التنبؤ (التوقع المستقبلي) والإدراك (الوضوح الحالي).

٧. ما هي أبعاد تصميم التفاعل الخمسة؟

الإجابة النموذجية:

١. الكلمات (Words).

٢. العرض المرئي (Visual Presentation).

٣. الأشياء المادية (Physical Objects).

٤. الوقت (Time).

٥. السلوك (Behavior).

النقاط المهمة: ترتيب الأبعاد غير مطلق لكن يجب ذكر الخمسة.

٨. اشرح "الترتيب الوظيفي" (Functional Arrangement) لعناصر التحكم والعرض مع مثال.

الإجابة النموذجية: هو تنظيم عناصر التحكم والشاشات بحيث يتم وضع العناصر المرتبطة وظيفياً معاً.

المثال: تجميع أدوات تنسيق النص (غامق، مائل، خط) في شريط واحد، أو تجميع معلومات الفوترة في قسم واحد.

النقاط المهمة: التجميع حسب "الوظيفة" أو "الغرض".

٩. ما الفرق بين "الترتيب التسلسلي" و"الترتيب المتكرر" لعناصر التحكم؟

الإجابة النموذجية:

الترتيب التسلسلي: يعكس ترتيب الاستخدام في التفاعل النموذجي (مثل خطوات الدفع).

الترتيب المتكرر: يضع العناصر الأكثر استخداماً في مكان يسهل الوصول إليه (مثل وضع زر الحفظ في مكان بارز).

النقاط المهمة: الأول يعتمد على "توقيت/تسلسل المهمة"، والثاني يعتمد على "إحصائيات الاستخدام".

١٠. ما المقصود بـ "القياس التجريبي" (Empirical Measurement) في HCI؟

الإجابة النموذجية: هو مبدأ يتطلب تحديد أهداف الاستخدام وتجربة المستخدم بوضوح في بداية المشروع، ثم قياس مدى تحقيق هذه الأهداف تجريبياً خلال دورات التطوير للمساعدة في الاختيار بين التصاميم.

النقاط المهمة: التأكيد على "التحديد المسبق للأهداف" و"القياس المنتظم".

١١. لماذا يعتبر "التصميم التكراري" ضرورة في HCI؟

الإجابة النموذجية: لأن البشر معقدون ولا يمكن توقع الحصول على التصميم الصحيح من المحاولة الأولى. التكرار يسمح بإصلاح المشاكل وتحسين التصميم بناءً على ملاحظات المستخدمين واختباراتهم.

النقاط المهمة: تعقيد المستخدم، استحالة الكمال من أول محاولة.

١٢. قارن بين نمطي "التعليمات" (Instructing) و"المحادثة" (Conversing).

الإجابة النموذجية:

التعليمات: يقوم المستخدم بإصدار أوامر للنظام (مثل طباعة، حفظ، النقر على زر). النظام ينفذ.

المحادثة: يقوم المستخدم بإجراء حوار مع النظام (كأنه شخص)، ويعتمد على فكرة أن النظام شريك في الحوار.

النقاط المهمة: التعليمات (أمر -> تنفيذ)، المحادثة (حوار -> استجابة تفاعلية).

١٣. ما هي مرحلة "المتطلبات" (Requirements) في عملية تصميم التفاعل؟ وكيف يتم جمعها؟

الإجابة النموذجية: هي المرحلة الأولى لتحديد ما هو مطلوب بالضبط ومعرفة الوضع الحالي.

طرق الجمع: المقابلات، التسجيل بالفيديو، الاطلاع على المستندات، الملاحظة المباشرة.

النقاط المهمة: ذكر طرق الجمع (Interviews, Observation).

١٤. ما الفرق الجوهري بين "تصميم التفاعل" (ID) و"التصميم المرئي" (Visual Design)؟

الإجابة النموذجية:

تصميم التفاعل: يركز على "كيف يعمل" النظام، وتحديد التفاعلات واستراتيجية المستخدم (يأتي أولاً).

التصميم المرئي: يركز على "كيف يبدو" النظام، والجماليات والألوان والخطوط (يأتي لاحقاً).

النقاط المهمة: الترتيب (ID أولاً)، والتركيز (وظيفة مقابل جمالية).

١٥. اشرح أثر التصميم المرئي على تجربة المستخدم.

الإجابة النموذجية: التصميم المرئي يخبر المستخدمين كيف يجب أن يشعروا تجاه المنتج قبل قراءة المحتوى. تصميم جيد يبني الثقة والمتعة، بينما تصميم سيء (فوضوي أو غير مناسب) يؤدي إلى عدم الثقة وسوء الفهم.

النقاط المهمة: التأثير العاطفي (الثقة/الارتباك)، والتأثير الوظيفي (الوضوح/الفوضى).

١٦. ما هو "البعد الزمني" (Time) في تصميم التفاعل؟

الإجابة النموذجية: هو بعد يستخدم لقياس المدة التي يقضيها المستخدم في التفاعل مع الواجهة، ويشمل التقدم عبر الكلمات، الرسوم المتحركة، والأصوات.

النقاط المهمة: التركيز على "المدة" و"التقدم" و"الوسائط المتغيرة مع الوقت".

١٧. علل: "يجب أن تسمح واجهات ملء النماذج بالحركة السهلة وترك بعض الحقول فارغة".

الإجابة النموذجية: لتوفير المرونة للمستخدم، فليس كل المستخدمين لديهم نفس المعلومات في نفس الوقت، وإجبارهم على ملء كل الحقول قد يسبب إحباطاً أو أخطاء.

النقاط المهمة: المرونة (Flexibility) وتجنب الإحباط.

١٨. كيف يساهم "الاتساق" في تقليل أخطاء المستخدم؟

الإجابة النموذجية: عندما تعمل العناصر المتماثلة بنفس الطريقة (مثلاً الزر الأيسر دائماً للاختيار)، لا يحتاج المستخدم لتعلم قواعد جديدة لكل شاشة، مما يقلل من احتمالية تطبيق قاعدة خاطئة على موقف جديد.

النقاط المهمة: نقل الخبرة، وتقليل الحمل المعرفي.

١٩. ما المقصود بـ "التنفيذ والنشر" (Implementation and deployment) في دورة حياة التصميم؟

الإجابة النموذجية: هي المرحلة الأخيرة حيث يتم فيها كتابة الكود البرمجي، صنع الأجهزة (إن لزم)، كتابة الوثائق والأدلة، وتسليم النظام للمستخدمين الفعليين.

النقاط المهمة: كتابة الكود، التوثيق، التسليم النهائي.

٢٠. ما هي عناصر التصميم المرئي التي يجب مراعاتها عند تصميم واجهة المستخدم؟

الإجابة النموذجية:

١. الطباعة (Typography).

٢. الألوان (Colors).

٣. أنماط الصور (Image styles).

٤. المساحات والأشكال والخطوط (Spaces, shapes, lines).

٥. الرموز (Symbols).

٦. العلامة التجارية (Branding).

==========

المحاضرة الثالث: واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) والتصميم المتجاوب

==========

١. شرح كامل لمحتوى المحاضرة:

تركز هذه المحاضرة على الانتقال من المفاهيم النظرية العامة إلى التفاصيل الدقيقة لواجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX). تبدأ بتعريف واجهة المستخدم بأنها نقطة الوصول للتفاعل، مبيحةً عناصرها الأربعة الأساسية (ضوابط الإدخال، عناصر التنقل، المكونات المعلوماتية، الحاويات). ثم تنتقل لشرح مبادئ تصميم واجهة المستخدم الستة (الوضوح، الألفة، تحكم المستخدم، التسلسل الهرمي، المرونة، إمكانية الوصول) مع التفصيل في كيفية تطبيقها.

بعد ذلك، تقدم المحاضرة مفهوم تجربة المستخدم (UX) كعملية شاملة لبناء منتجات سهلة وممتعة، وتفصل مراحل عملية تصميم UX الست (تعريف المنتج، البحث، تحليل المستخدم، هندسة المعلومات، التصميم، الاختبار). وقد خصصت المحاضرة جزءاً مهماً للمقارنة بين UI و UX من حيث التعريف، النطاق، الهدف، المهارات، والدور في التطوير.

وأخيراً، تناولت المحاضرة "التصميم المتجاوب" (RWD) وأهميته في عصر الأجهزة المتعددة، وشرحت إطار العمل "Bootstrap" كـ(tool) قوي لتسريع تطوير الويب المتجاوب، مع التركيز على نظام الشبكة (Grid System) وكلاساته (xs, sm, md, lg) وطريقة حساب الأعمدة.

٢. ملخص نقطي (Bullet-Point Structured Summary):

واجهة المستخدم (UI):

التعريف: نقطة الوصول حيث يتفاعل المستخدم مع البرنامج أو الجهاز.

العناصر: ضوابط الإدخال (أزرار، حقول)، عناصر التنقل (بحث، شرائح)، مكونات معلوماتية (رسائل، أشرطة تقدم)، حاويات (تجميع المحتوى).

المبادئ: الوضوح (تقليل الفجوة المعرفية)، الألفة (الاعتماد على الخبرة السابقة)، تحكم المستخدم (إتاحة خيار التراجع/الخروج)، التسلسل الهرمي (الأهمية عبر اللون والحجم والفراغ)، المرونة (تناسب المبتدئين والخبراء)، إمكانية الوصول (لذوي الاحتياجات الخاصة).

تجربة المستخدم (UX):

التعريف: العلاقة الشاملة بين المستخدم والمنتج، تركز على سهولة الاستخدام والمتعة.

العملية:

١. تعريف المنتج (تحديد المتطلبات وأصحاب المصلحة).

٢. بحث المنتج (أبحاث السوق والمنافسين).

٣. تحليل المستخدم (سيناريوهات، قصص مستخدم).

٤. هندسة المعلومات (هيكل المنتج وتنظيمه).

٥. التصميم (رسم تخطيطي، نماذج أولية Wireframes).

٦. الاختبار والتحقق (اختبار قابلية الاستخدام).

المقارنة بين UI و UX:

UI: تركز على الشكل والواجهة (كيف يبدو؟)، مهاراتها بصرية (تصميم، ألوان).

UX: تركز على الوظيفة والتجربة (كيف يعمل ويشعر المستخدم؟)، مهاراتها تحليلية (بحث، نفسية).

التصميم المتجاوب (RWD):

نهج يجعل صفحات الويب تتناسب مع جميع أحجام الشاشات والقرارات.

المزايا: مرونة الاستخدام، توفير الوقت، تحسين تجربة المستخدم.

إطار العمل Bootstrap:

إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لتطوير الويب السريع.

نظام الشبكة (Grid): يقسم الصفحة إلى ١٢ عموداً.

الكلاسات:

col-xs: شاشات صغيرة جداً (هواتف) < ٧٦٨ بكسل.

col-sm: شاشات صغيرة (أجهزة لوحية) >= ٧٦٨ بكسل.

col-md: شاشات متوسطة (لابتوب صغير) >= ٩٩٢ بكسل.

col-lg: شاشات كبيرة (ديسكتوب) >= ١٢٠٠ بكسل.

٣. تعريفات المصطلحات الرئيسية:

Wireframe: هيكل أساسي للصفحة يوضح ترتيب العناصر دون تفاصيل جمالية.

Accessibility (إمكانية الوصول): تصميم المنتجات لتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها.

Grid System: نظام لتقسيم الصفحة إلى أعمدة لتنظيم المحتوى.

Stakeholders: أصحاب المصلحة (الأشخاص المتأثرون بالمنتج أو الممولون له).

Negative Space: الفراغ الموجود بين العناصر لتوضيحها وإبرازها.

٤. أبرز النقاط للامتحان:

الفرق بين عناصر UI الأربعة (مثال: الفرق بين مكون معلوماتي وعنصر تنقل).

مبادئ UI الستة وخاصة "التسلسل الهرمي" و"تحكم المستخدم".

ترتيب مراحل عملية تصميم UX (ما قبل التصميم وما بعده).

الفرق الجوهري بين UI (الشكل) و UX (التجربة).

مهارات مصمم UI مقابل مهارات مصمم UX.

أحجام الشاشات ونظيرها من كلاسات Bootstrap (الرقم ٧٦٨ هو حد فاصل مهم).

معادلة حساب عدد الأعمدة (١٢ مقسومة على حجم العمود).

٥. قائمة المصطلحات (Arabic + English):

User Interface (UI) - واجهة المستخدم

User Experience (UX) - تجربة المستخدم

Wireframe - هيكل الصفحة / الرسم التخطيطي

Responsive Web Design (RWD) - تصميم الويب المتجاوب

Grid System - نظام الشبكة

Clarity - الوضوح

Hierarchy - التسلسل الهرمي

Usability Testing - اختبار قابلية الاستخدام

Bootstrap - بوتستراب (إطار عمل)

Viewport - منفذ العرض (حجم شاشة العرض)

################ الخطوة ٢ ـــ صواب وخطأ (١٥) ################

١. العبارة: تصميم واجهة المستخدم (UI) يركز فقط على جماليات الشكل دون النظر للوظيفة.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يركز UI على بناء واجهات سهلة الاستخدام وممتعة جمالياً وظيفياً (Styling and Interactivity).

الشرح: الهدف ليس الجمال فقط، بل إنشاء واجهة تتكيف مع احتياجات المستخدم وتكون سهلة التفاعل.

٢. العبارة: تعتبر "أشرطة التقدم" (Progress bars) من عناصر التحكم في الإدخال (Input controls).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: أشرطة الت_progress تعتبر من "المكونات المعلوماتية" (Informational components) لأنها توصل معلومة للمستخدم (حالة التقدم).

الشرح: عناصر الإدخال تتيح للمستخدم إدخال بيانات (مثل الأزرار، القوائم المنسدلة)، بينما المكونات المعلوماتية تعرض بيانات.

٣. العبارة: مبدأ "الألفة" (Familiarity) في تصميم واجهة المستخدم يعني تصميم واجهات جديدة لم يعهدها المستخدم من قبل.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: الألفة تعني أن تعمل الواجهة بنفس الطريقة التي يعرفها المستخدم من مواقع أخرى، مما يقلل منحنى التعلم.

الشرح: المستخدمون يفضلون الأنماط المألوفة (مثل وجود القائمة أعلى الصفحة) لأنها تريحهم ولا تتطلب تعلم قواعد جديدة.

٤. العبارة: مبدأ "تحكم المستخدم" (User Control) يعني إعطاء المستخدم حرية التصرف الكاملة بما في ذلك ارتكاب الأخطاء وإمكانية التراجع عنها.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يجب توفير "مخرج طوارئ" واضح والسماح للمستخدمين بعكس أفعالهم (Undo) بسهولة عند الخطأ.

٥. العبارة: "الفراغ السلبي" (Negative Space) في التسلسل الهرمي يعني مساحة فارغة يتم حشر العناصر فيها.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: الفراغ السلبي هو المساحة الفارغة حول العناصر والتي تساعد في إبرازها وتوضيحها، وليس حشرها.

الشرح: إعطاء العناصر مساحة فراغ يجعلها تبرز ويجعل الصفحة أنظف وأسهل للقراءة.

٦. العبارة: عملية تصميم تجربة المستخدم (UX) تبدأ بمرحلة "التصميم" مباشرة لتوفير الوقت.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تبدأ العملية بمرحلة "تعريف المنتج" (Product Definition) ثم البحث والتحليل، والتصميم يأتي لاحقاً.

الشرح: لا يمكن التصميم دون فهم المتطلبات والمستخدمين أولاً، وهذا هو الفارق الجوهري في UX.

٧. العبارة: مصمم تجربة المستخدم (UX Designer) يحتاج إلى مهارات قوية في التصميم الجرافيكي والألوان أكثر من مهارات البحث.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يحتاج مصمم UX إلى خبرة في أبحاث المستخدم، حل المشكلات، وعلم النفس، بينما الجرافيك هو تخصص مصمم UI.

الشرح: الفصل بين المهارات: UI (بصري) و UX (بحثي/تحليلي).

٨. العبارة: التصميم المتجاوب (RWD) يعني إنشاء موقع ويب منفصل لكل جهاز (موقع للموبايل وموقع للكمبيوتر).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: RWD يعني تصميم موقع واحد يتكيف ويغير شكله ليناسب جميع أحجام الشاشات.

الشرح: الميزة الرئيسية هي استخدام نفس الكود والتخطيط الذي يتغير ديناميكياً (Shuffles content).

٩. العبارة: Bootstrap هو إطار عمل (Framework) مجاني ومفتوح المصدر يستخدم لتسريع تطوير الويب.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يوفر قوالب جاهزة (HTML/CSS) للأزرار والنماذج والشبكات، مما يوفر الوقت والجهد.

توضيح المفهوم: "مفتوح المصدر" تعني يمكن تنزيله واستخدامه مجاناً.

١٠. العبارة: في نظام شبكة Bootstrap، الفئة col-lg تُستخدم للشاشات التي يقل عرضها عن ٧٦٨ بكسل.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: col-lg تُستخدم للشاشات الكبيرة (Large devices) التي يبلغ عرضها ١٢٠٠ بكسل أو أكثر.

الشرح: الشاشات الأقل من ٧٦٨ بكسل تستخدم فئة col-xs.

١١. العبارة: مجموع عدد الأعمدة في صف واحد في نظام شبكة Bootstrap يجب ألا يتجاوز ١٢ عموداً.

الإجابة: صحيح.

الشرح: النظام يعتمد على ١٢ عموداً كحد أقصى. إذا زاد العدد، سيتم دفع العمود الزائد لسطر جديد.

١٢. العبارة: مرحلة "التحقق والاختبار" في UX تتضمن فقط اختبار النظام من قبل فريق التطوير (Internal testing).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يجب أن تتضمن اختبارات مع مستخدمين نهائيين حقيقيين (User testing) وليس فقط الفريق الداخلي.

الشرح: الهدف هو قياس سهولة الاستخدام مع جمهور الهدف الحقيقي.

١٣. العبارة: "هندسة المعلومات" (Information Architecture) تهتم بكيفية تنظيم المحتوى وتصنيفه داخل الواجهة.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هي المرحلة التي يتم فيها تخطيط هيكل المنتج، التنقل، والتسلسلات الهرمية للوصول للمعلومات.

١٤. العبارة: "الوضوح" (Clarity) في UI يعني استخدام ألوان زاهية وصور كبيرة فقط.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: الوضوح يعني تقليل الفجوة المعرفية، جعل التنقل بديهياً، وجعل الغرض من كل عنصر واضحاً.

الشرح: الوضوح مفهوم وظيفي (سهولة الفهم) وليس مفهوماً بصرياً فقط (شدة اللون).

١٥. العبارة: استخدام Bootstrap يضمن تناسق التصميم (Consistent design) لأن جميع المكونات تشترك في نفس الأنماط والقوالب.

الإجابة: صحيح.

الشرح: المكتبة المركزية تضمن أن الأزرار والخطوط والقوائم تبدو متشابهة في جميع صفحات الموقع.

################ الخطوة ٣ ـــ اختيار من متعدد (١٥) ################

١. أي من العناصر التالية يُصنف كـ "عنصر تنقل" (Navigational Element) في واجهة المستخدم؟

أ) زر الاختيار (Radio Button).

ب) شريط التمرير (Slider).

ج) مربع رسالة (Message Box).

د) حاوية (Container).

الإجابة الصحيحة: ب) شريط التمرير (Slider).

الشرح: شرائح التمرير والبحث تعد عناصر تنقل تساعد المستخدم على الانتقال أو البحث.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: من ضوابط الإدخال (Input controls).

ج: من المكونات المعلوماتية (Informational).

د: من الحاويات (Containers).

٢. ما هو الهدف الرئيسي من مبدأ "إمكانية الوصول" (Accessibility) في تصميم UI؟

أ) جعل الموقع أسرع.

ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المنتج بفعالية.

ج) جعل الألوان جذابة للعين.

د) تقليل تكلفة التطوير.

الإجابة الصحيحة: ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المنتج بفعالية.

الشرح: يشمل ذلك ضعاف البصر والسمع وغيرهم، باستخدام أدوات مثل التباين العالي والسمات البديلة.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الأداء (Performance).

ج: الجماليات (Aesthetics).

د: التكلفة ليست هدفاً مباشراً لمبدأ إمكانية الوصول.

٣. في عملية تصميم UX، متى يتم إنشاء "السيناريوهات" (Scenarios) وقصص المستخدم؟

أ) مرحلة التنفيذ والنشر.

ب) مرحلة تحليل المستخدم (User Analysis).

ج) مرحلة البحث عن المنتج.

د) مرحلة الاختبار.

الإجابة الصحيحة: ب) مرحلة تحليل المستخدم (User Analysis).

الشرح: في هذه المرحلة يتم تحليل البيانات وتحويلها لقصص وسيناريوهات لتوضيح تدفق التفاعل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: مرحلة متأخرة جداً.

ج: مرحلة جمع المعلومات، وليس تحليلها لقصص.

د: مرحلة التحقق من الحلول المصممة.

٤. ما الفرق الجوهري بين UI و UX من حيث "النطاق" (Scope)؟

أ) UI تركز على رحلة المستخدم الكاملة، و UX تركز على الأزرار.

ب) UI تركز على عناصر الواجهة (الأزرار، القوائم)، و UX تشمل الرحلة الكاملة وسهولة الاستخدام.

ج) UI هي المرحلة النهائية، و UX هي المرحلة الأولية فقط.

د) لا يوجد فرق بينهما.

الإجابة الصحيحة: ب) UI تركز على عناصر الواجهة (الأزرار، القوائم)، و UX تشمل الرحلة الكاملة وسهولة الاستخدام.

الشرح: UI جزء من UX، حيث الـ UI يهتم بالشكل التفاعلي، بينما UX يهتم بالتجربة الشاملة والشعور.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: العكس هو الصحيح.

ج: تبسيط مخل للحقائق.

٥. أي كلاسات Bootstrap التالية تناسب شاشة الكمبيوتر اللوحي (Tablet) بعرض ٨٠٠px؟

أ) col-xs.

ب) col-sm.

ج) col-lg.

د) col-md.

الإجابة الصحيحة: ب) col-sm.

الشرح: col-sm تخص الأجهزة الصغيرة (Small devices) بعرض >= ٧٦٨px، والتابلت يقع ضمن هذا النطاق. (ملاحظة: col-md تبدأ من ٩٩٢px فما فوق، لذا الأكثر دقة لشاشة ٨٠٠px هو sm أو md إذا كان التطبيق يتسع، لكن وفقاً للجدول sm هي الحد الفاصل للتابلت الصغير).

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: للهواتف الصغيرة جداً.

ج: للشاشات الكبيرة (ديسكتوب).

د: col-md تبدأ من ٩٩٢px، وبما أن ٨٠٠ أقل من ٩٩٢، فالأدق هو sm.
(ملاحظة: في بعض الإصدارات الحديثة تغيرت الأسماء، لكننا نلتزم بالمحتوى المقدم: sm >= 768).

٦. ما هي مهارة أساسية يجب أن يمتلكها مصمم UX وليست بالضرورة لمصمم UI؟

أ) إتقان برامج التصميم (Figma, Adobe XD).

ب) فهم علم النفس البشري (Human Psychology).

ج) معرفة نظرية الألوان.

د) مهارات الرسم والتوضيح.

الإجابة الصحيحة: ب) فهم علم النفس البشري (Human Psychology).

الشرح: لفهم سلوك المستخدم واحتياجاته وتصوراته، بينما الأخرى مهارات بصرية يكثر استخدامها في UI.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ج، د: هذه مهارات أساسية لمصمم UI أكثر منها لـ UX (رغم أن UX قد يستخدمها، لكن النفسية هي العنصر المميز هنا).

٧. إذا أردنا عرض عمودين فقط في صف واحد باستخدام Bootstrap Grid، ما هي قيمة في col-md-؟

أ) ٢.

ب) ٤.

ج) ٦.

د) ١٢.

الإجابة الصحيحة: ج) ٦.

الشرح: لأن المجموع ١٢. لعرض عمودين، نقسم ١٢ / ٢ = ٦. فيكون الكلاس col-md-6.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: سيظهر ٦ أعمدة صغيرة.

ب: سيظهر ٣ أعمدة.

د: سيظهر عمود واحد يملأ الشاشة.

٨. ما هي ميزة استخدام Bootstrap للمصممين؟

أ) يلغي الحاجة للكود البرمجي تماماً.

ب) يوفر قوالب تصميم موحدة ومتسقة توفر الوقت.

ج) يجعل الموقع أبطأ بسبب الملفات الكبيرة.

د) يمنع استخدام أي تصميمات مخصصة.

الإجابة الصحيحة: ب) يوفر قوالب تصميم موحدة ومتسقة توفر الوقت.

الشرح: يتيح استخدام مكونات جاهزة ومتسقة، مما يسهل ويوحد عملية التصميم.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: لا يلغي الكود، بل يسهله (HTML/CSS).

ج: يمكن أن يكون سريعاً جداً إذا تم استخدامه بشكل صحيح (Minified files).

د: يمكن تخصيص التصميمات (Customization).

٩. في سياق مبادئ UI، ماذا يعني "تقليل الفجوة المعرفية" (Reduce cognitive gap)؟

أ) تقليل المسافات بين الأزرار.

ب) جعل الواجهة سهلة الفهم كما يعرفها المستخدم مسبقاً.

ج) استخدام كلمات صعبة ومصطلحات تقنية.

د) وضع كل شيء في الصفحة الرئيسية.

الإجابة الصحيحة: ب) جعل الواجهة سهلة الفهم كما يعرفها المستخدم مسبقاً.

الشرح: هذه هي فكرة مبدأ "الوضوح" (Clarity). الهدف هو ألا يبذل المستخدم جهداً ذهنياً لفهم كيفية استخدام الموقع.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هذا يخص "الفراغ السلبي".

ج، د: هذان يزيدان الفجوة المعرفية ويشتتان الانتباه.

١٠. ما هو المقصود بـ "Tailored to users' needs" في سياق UX؟

أ) تصميم المنتج بناءً على تفضيلات المبرمج.

ب) بناء المنتجات لتكون سهلة وممتعة لتستخدمها الأشخاص.

ج) بيع المنتج بأعلى سعر ممكن.

د) نسخ تصميم المنافسين.

الإجابة الصحيحة: ب) بناء المنتجات لتكون سهلة وممتعة لتستخدمها الأشخاص.

الشرح: هذا هو جوهر تعريف UX Design.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يخالف مبدأ التركيز على المستخدم.

ج: هدف تجاري بحت.

د: لا يضمن تلبية احتياجات المستخدمين الفعلية.

١١. ماذا يحدث إذا وضعنا col-sm-4 و col-sm-8 في نفس الصف (row)؟

أ) سيتم دفعهما لسطرين مختلفين.

ب) سيشغلان معاً الصف الواحد (٤ أجزاء + ٨ أجزاء = ١٢ جزء).

ج) سيظهر العمود الأول فقط.

د) سيحدث خطأ في المتصفح.

الإجابة الصحيحة: ب) سيشغلان معاً الصف الواحد (٤ أجزاء + ٨ أجزاء = ١٢ جزء).

الشرح: مجموعهما ١٢، وهو العدد الكامل للأعمدة، لذا سيظهران جنبًا إلى جنب في نفس الصف.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يحدث فقط إذا زاد المجموع عن ١٢.

ج، د: لا أساس لهما من الصحة.

١٢. أي من التالي يعد من عناصر "التصميم" في عملية UX؟

أ) مقابلات أصحاب المصلحة.

ب) الرسم التخطيطي (Wireframing).

ج) تحليل السوق التنافسية.

د) اختبار قابلية الاستخدام.

الإجابة الصحيحة: ب) الرسم التخطيطي (Wireframing).

الشرح: مرحلة التصميم تتضمن الرسم السريع، النماذج الأولية، والـ Wireframes.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ج: من مراحل "المتطلبات" أو "البحث".

د: من مرحلة "الاختبار".

١٣. كيف يحقق مبدأ "المرونة" (Flexibility) في واجهة المستخدم؟

أ) بتقييد المستخدم في مسار واحد.

ب) بدعم مستخدمين متنوعين (مبتدئين وخبراء) وأوضاع تفاعل متعددة.

ج) بجعل الواجهة ثابتة لا تتغير.

د) بإخفاء الخيارات المتقدمة نهائياً.

الإجابة الصحيحة: ب) بدعم مستخدمين متنوعين (مبتدئين وخبراء) وأوضاع تفاعل متعددة.

الشرح: المرونة تعني قابلية الواجهة للتعلم للمبتدئ وفعالية للخبير، ودعم الوسائط المتعددة (الصوت، اللمس).

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ج: صفات للجمود (Rigidity) وليس المرونة.

د: قد يخدم المبتدئ لكنه يضر الخبير.

١٤. ما هو الهدف من استخدام "Contrast checkers" (مدققات التباين) في التصميم؟

أ) للتأكد من جمال الألوان.

ب) لضمان إمكانية الوصول (Accessibility) لضعاف البصر.

ج) لتقليل حجم الصور.

د) لزيادة سرعة الموقع.

الإجابة الصحيحة: ب) لضمان إمكانية الوصول (Accessibility) لضعاف البصر.

الشرح: التباين القوي بين النص والخلفية يساعد الأشخاص ضعاف البصر على القراءة، وهو جزء من مبادئ الوصول.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الجمال نتيجة، لكن الهدف الوظيفي هو الوصول.

ج، د: لا علاقة للتباين بهما.

١٥. أي مما يلي يصف "دور" UI في تطوير المنتج؟

أ) تحديد سوق المنتج المستهدف.

ب) التأثير المباشر على مشاركة المستخدم وتفاعله من خلال الشكل النهائي.

ج) كتابة خوارزميات الخادم (Server).

د) إجراء المقابلات البحثية.

الإجابة الصحيحة: ب) التأثير المباشر على مشاركة المستخدم وتفاعله من خلال الشكل النهائي.

الشرح: UI هو الطبقة السطحية التي يراها المستخدم وتحدد انطباعاه وشعوره المباشر بالمنتج.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، د: من أدوار UX أو إدارة المنتج.

ج: من أدوار المطور الخلفي (Backend Developer).

########## الخطوة ٤ ـــ أسئلة امتحانية مباشرة (٢٠) ##########

١. عرف واجهة المستخدم (UI) واذكر الهدف الأساسي لمصممها.

الإجابة النموذجية: هي نقطة الوصول حيث يتفاعل المستخدم مع تطبيق برمجي أو موقع أو جهاز. الهدف الأساسي لمصمم UI هو إنشاء واجهة يجدها المستخدم سهلة الاستخدام وممتعة من الناحية الجمالية.

النقاط المهمة: "نقطة الوصول" و "سهولة الاستخدام + الجمالية".

٢. أذكر العناصر الأربعة المكونة لواجهة المستخدم (UI Elements).

الإجابة النموذجية:

١. ضوابط الإدخال (Input controls).

٢. عناصر التنقل (Navigational elements).

٣. المكونات المعلوماتية (Informational components).

٤. الحاويات (Containers).

النقاط المهمة: ذكر الأربعة بشكل صحيح.

٣. ما الفرق بين "الوضوح" (Clarity) و"الألفة" (Familiarity) في مبادئ تصميم UI؟

الإجابة النموذجية:

الوضوح: هو تقليل الفجوة المعرفية وجعل العناصر واضحة الوظيفة والغرض (ماذا يفعل هذا الزر؟).

الألفة: هي الاعتماد على أنماط يعرفها المستخدم مسبقاً من أنظمة أخرى (مكان القائمة، شكل الزر)، مما يقلل الحاجة للتعلم.

النقاط المهمة: الوضوح = فهم الموجود. الألفة = استخدام المعروف.

٤. اشرح مبدأ "التسلسل الهرمي" (Hierarchy) وكيف يتم تحقيقه باستخدام العناصر البصرية.

الإجابة النموذجية: هو ترتيب العناصر لتوضيح مستوى الأهمية وتوجيه المستخدم للفعل المطلوب.

طرق تحقيقه:

اللون: الألوان الزاهية تجذب الانتباه.

الحجم: العناصر الكبيرة أهم.

الفراغ السلبي: إعطاء مساحة حول العنصر المهم لإبرازه.

النقاط المهمة: ذكر كلمة "الأهمية" و"التوجيه".

٥. ما المقصود بتجربة المستخدم (UX)؟

الإجابة النموذجية: هي العلاقة بين المنتج والشخص الذي يستخدمه. وهي عملية بناء منتجات سهلة وممتعة للاستخدام، تركز على دعم احتياجات المستخدم وحل مشاكله.

النقاط المهمة: "العلاقة الشاملة" و"سهولة ومتعة" و"حل المشاكل".

٦. عدد مراحل عملية تصميم تجربة المستخدم (UX Design Process) بالترتيب.

الإجابة النموذجية:

١. تعريف المنتج (Product Definition).

٢. بحث المنتج (Product Research).

٣. تحليل المستخدم (User Analysis).

٤. هندسة المعلومات (Information Architecture).

٥. التصميم (Design).

٦. الاختبار والتحقق (Testing & Validation).

النقاط المهمة: الترتيب الصحيح مهم جداً (لا يمكن التصميم قبل التحليل).

٧. ما الذي يتم في مرحلة "بحث المنتج" (Product Research)؟

الإجابة النموذجية: يتم إجراء أبحاث السوق والمنافسين لتحديد الأفكار الجديدة واتخاذ قرارات تصميم مبنية على بيانات. يمكن استخدام استطلاعات الرأي ودراسة اتجاهات الصناعة.

النقاط المهمة: "أبحاث السوق" و"المنافسين".

٨. قارن بين مهارات مصمم UI ومصمم UX.

الإجابة النموذجية:

مصمم UI: يحتاج مهارات تصميم بصري، طباعة (Typography)، نظرية الألوان، إتقان أدوات التصميم (Figma, Adobe XD).

مصمم UX: يحتاج خبرة في أبحاث المستخدم، حل المشكلات، هندسة المعلومات، وفهم علم النفس البشري.

النقاط المهمة: UI (بصري/أدوات) مقابل UX (بحثي/تحليلي/نفسي).

٩. ما هو "التصميم المتجاوب" (Responsive Web Design)؟

الإجابة النموذجية: هو أسلوب تصميم ويب يجعل صفحات الويب تظهر بشكل جيد وتتكيف مع جميع أحجام الشاشات ودرجات الدقة (هواتف، تابلت، كمبيوتر) مع ضمان سهولة الاستخدام.

النقاط المهمة: "التكيف" و"جميع الأجهزة".

١٠. أذكر ثلاثة من مزايا التصميم المتجاوب للمستخدمين.

الإجابة النموذجية: (يختار الطالب ٣):

مرونة الاستخدام.

تبديل المحتوى وضبط حجم الخط تلقائياً.

توفير الوقت أثناء التصفح.

زيادة تجربة المستخدم.

النقاط المهمة: التركيز على الفائدة للمستخدم النهائي.

١١. ما هو Bootstrap؟ وما لغته البرمجية الأساسية؟

الإجابة النموذجية: هو إطار عمل قوي لتطوير الويب بشكل أسرع وأسهل. يعتمد أساساً على HTML و CSS وقوالب التصميم.

النقاط المهمة: "إطار عمل" (Framework) و "HTML/CSS".

١٢. اشرح نظام الشبكة (Grid System) في Bootstrap.

الإجابة النموذجية: هو نظام يقسم الصفحة إلى ١٢ عموداً افتراضياً. يسمح للمصمم بتنظيم المحتوى في صفوف وأعمدة، حيث تحدد الكلاسات (xs, sm, md, lg) عرض الأعمدة بناءً على حجم الشاشة.

النقاط المهمة: رقم ١٢، تقسيم الصفحة، الكلاسات.

١٣. ما هي فئات الشاشات (Classes) في Bootstrap وأحجامها المقابلة؟

الإجابة النموذجية:

col-xs: شاشات صغيرة جداً (هواتف) < ٧٦٨px.

col-sm: شاشات صغيرة (تابلت) >= ٧٦٨px.

col-md: شاشات متوسطة (لابتوب) >= ٩٩٢px.

col-lg: شاشات كبيرة (ديسكتوب) >= ١٢٠٠px.

النقاط المهمة: ربط الكلاس بحجم البكسل الصحيح.

١٤. كيف تحسب عدد الأعمدة إذا أردت عرض ٤ صناديق متساوية في صف واحد باستخدام Bootstrap؟

الإجابة النموذجية: المعادلة: ١٢ (مجموع الأعمدة) ÷ ٤ (عدد الصناديق) = ٣. إذن نستخدم الكلاس col- بالرقم ٣ (مثلاً col-md-3).

النقاط المهمة: تطبيق المعادلة القياسية.

١٥. ما الفرق بين "حاوية ثابتة العرض" (.container) و"حاوية كاملة العرض" (.container-fluid) في Bootstrap؟

الإجابة النموذجية:

.container: لها عرض ثابت يتغير عند نقاط انكسار معينة (max-width).

.container-fluid: تمتد لتملأ كامل عرض الشاشة (width: 100%) دائماً.

النقاط المهمة: الثبات مقابل الامتلاء الكامل.

١٦. لماذا تعتبر مرحلة "تعريف المنتج" (Product Definition) حاسمة في UX؟

الإجابة النموذجية: لأنها المرحلة الأولية لتحديد المتطلبات قبل البناء. يتم فيها فهم سياق الفكرة والهدف من المشروع عبر مقابلات أصحاب المصلحة، مما يضع الأساس الصحيح للتصميم.

النقاط المهمة: "قبل البناء" و"تحديد المتطلبات".

١٧. ما المقصود بـ "التحقق من الصحة" (Validation) في UX؟

الإجابة النموذجية: هي المرحلة الأخيرة التي تتضمن التقييم وقياس مدى سهولة استخدام المنتج النهائي مع مستخدمين حقيقيين، للتأكد من أنه يلبي الاحتياجات المحددة مسبقاً.

النقاط المهمة: "التقييم" و"مستخدمين حقيقيين".

١٨. ما الفرق بين "النموذج الأولي" (Prototype) و"الرسم التخطيطي" (Wireframe)؟

الإجابة النموذجية:

Wireframe: رسم هيكلي أساسي للصفحة (مخطط) يوضح مكان العناصر دون ألوان أو صور.

Prototype: إصدار مبكر وتفاعلي من النظام يمكن تجربته (النقر، التنقل) لاكتشاف الأخطاء.

النقاط المهمة: الهيكل الميت (Wireframe) مقابل النموذج الحي (Prototype).

١٩. كيف يدعم Bootstrap مبدأ "الاتساق" (Consistency) المذكور في UI؟

الإجابة النموذجية: من خلال مكتبة مركزية توفر نفس قوالب التصميم وأنماط الأزرار والخطوط لجميع المكونات، مما يضمن أن تصميم صفحات الويب موحد ومتناسق.

النقاط المهمة: "المكتبة المركزية" و"توحد التصميم".

٢٠. ما هي خطورة تجاهل مبدأ "إمكانية الوصول" (Accessibility) في تصميم واجهة المستخدم؟

الإجابة النموذجية: سيؤدي ذلك إلى استبعاد نسبة كبيرة من المستخدمين المحتملين (الملايين حول العالم) ممن يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو حركية، مما يقلل من نجاح المنتج وانتشاره.

النقاط المهمة: "استبعاد فئة من المستخدمين" و"تقليل النجاح".

==========

المحاضرة الرابعة: مكونات واجهة المستخدم في Bootstrap (الأزرار، التنقل، الجداول، النماذج، البطاقات)

==========

١. شرح كامل لمحتوى المحاضرة:

تتناول هذه المحاضرة التطبيق العملي لتصميم واجهات المستخدم باستخدام إطار العمل "Bootstrap". تبدأ بالحديث عن مكون "الأزرار" (Buttons) وكيفية تنسيقها باستخدام فئات (Classes) مختلفة لتغيير الشكل (ألوان، حدود)، والحجم (كبير/صغير)، والحالة (معطل/نشط)، بالإضافة إلى استخدامها لعرض حالات التحميل (Spinners).

تنتقل المحاضرة إلى مكون "التنقل" (Navigation)، موضحة الفرق بين القوائم الأفقية الأساسية، والتبويبات (Tabs)، والأقراص (Pills)، وكيفية إنشاء شريط تنقل متجاوب (Navbar) قابل للطي على الشاشات الصغيرة.

ثم تشرح تصميم "الجداول" (Tables) وكيفية تحسين قراءتها عبر إضافة التخطيطات الخطية (Striped)، والحواف (Bordered)، وتأثيرات التمرير (Hover)، فضلاً عن جعلها متجاوبة للتمرير الأفقي على الأجهزة الصغيرة.

كما تغطي المحاضرة "النماذج" (Forms) وأنواع تخطيطها الثلاثة: العمودي (الافتراضي)، الأفقي (باستخدام الشبكة)، والمضمن (Inline). وتختتم المحاضرة بمكون "البطاقات" (Cards) كحاوية مرنة للمحتوى، تضم العناوين، الصور، النصوص، والروابط، مع شرح للفرق بين مجموعات البطاقات (Groups) وطبول البطاقات (Decks).

٢. ملخص نقطي (Bullet-Point Structured Summary):

الأزرار (Buttons):

- **التنسيق:** استخدام .btn مع فئات الألوان (.btn-primary, .btn-success).
- **الأزرار المحددة (Outline):** أزرار شفافة ذات حدود ملونة (.btn-outline-).
- **الأحجام:** كبير (.btn-lg)، صغير (.btn-sm).
- **الحالات:** معطل (disabled)، نشط (.active).
- **الدوائر المتحركة (Spinners):** تستخدم للإشارة إلى التحميل (.spinner-border, .spinner-grow).

التنقل (Navigation):

القائمة الأساسية: تستخدم .nav، ومحاذاة العناصر يتم مركزياً بـ .-justify-content-center.

التبويبات (Tabs): تظهر كملفات ملفقة (.nav-tabs).

الأقراص (Pills): تظهر كأزرار مستديرة (.nav-pills).

التبويبات الديناميكية: تتطلب data-toggle="tab" وقسم المحتوى .tab-content.

شريط التنقل (Navbar): قابل للطي والتوسع (.navbar-expand-)، ويدعم تغيير ألوان الخلفية.

الجداول (Tables):

التنسيقات: .table (أساسي)، .table-striped (خطوط)، .table-hover (تأثير الماوس)، .table-dark (خلفية داكنة).

الفئات السياقية: تلوين الصفوف حسب الحالة (.table-danger, .table-success).

التجاوب: استخدام .table-responsive للتمرير الأفقي على الشاشات الصغيرة.

النماذج (Forms):

عمودي: التخطيط الافتراضي (تتراكم العناصر فوق بعضها).

أفقي: استخدام نظام الشبكة لمحاذاة العناوين والحقول جنبًا إلى جنب.

مضمن (Inline): ترتيب العناصر في صف أفقي واحد (.form-inline).

البطاقات (Cards):

الهيكل: .card هي الحاوية، .card-body للمحتوى.

المكونات: .card-title (عنوان)، .card-text (نص)، .card-img-top (صورة علوية).

التخطيطات:

مجموعة بطاقات (Card Group): بطاقات ملتصقة بلا فراغات.

طبول بطاقات (Card Deck): بطاقات متساوية الحجم لكن بفواصل بينها.

الرابط الممدد (Stretched Link): يجعل كامل البطاقة قابلة للنقر.

٣. تعريفات المصطلحات الرئيسية:

Toggleable Tabs**:** تبويبات تبديل المحتوى دون إعادة تحميل الصفحة.

Navbar: شريط ثابت عادةً في أعلى الصفحة للتنقل بين الصفحات الرئيسية.

Striped Rows: أسلوب تصفيف الجداول لتلوين الصفوف بالتناوب لسهولة القراءة.

Inline Form: نموذج مصغر يظهر فيه الحقل والزر في سطر واحد.

Card Deck: تخطيط يعرض البطاقات بعرض وارتفاع متساويين مع وجود مسافات بينها.

٤. أبرز النقاط للامتحان:

الفرق بين btn-primary و btn-outline-primary.

الفرق بين .nav-tabs و .nav-pills.

الفرق بين .table-striped و .table-hover.

متى نستخدم "النموذج الأفقي" مقابل "النموذج العمودي"؟

الفرق الدقيق بين Card Group و Card Deck (ملتصقة مقابل متباعدة).

مفهوم .stretched-link وكيفية عمله.

٥. قائمة المصطلحات (Arabic + English):

Buttons - الأزرار

Spinners - دوائر التحميل

Tabs - تبويبات

Pills - أقراص / حبوب (نمط تنقل)

Navbar - شريط التنقل

Striped Rows - صفوف مخططة

Contextual Classes - الفئات السياقية (للألوان)

Inline Form - نموذج مضمن

Card - بطاقة

Card Deck - طبل البطاقات

الخطوة ٢ ـــ صواب وخطأ (١٥)

١. العبارة: يمكن تطبيق فئات تصميم الأزرار (Button styles) على عناصر أخرى وليس فقط عنصر <button>.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يمكن تطبيق كلاسات الأزرار على عناصر مثل <a> و <input> لتبدو كأزرار.

توضيح المفهوم: مرونة Bootstrap في تنسيق العناصر.

٢. العبارة: الكلاس .btn-outline-primary يمنح الزر خلفية ملونة زاهية تماماً.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يمنح الزر خلفية شفافة وحدوداً ملونة فقط، وتظهر الخلفية عند التمرير (Hover).

الشرح: Outline تعني "محدد"، وهي تستخدم للأزرار ذات الأولوية الأقل أو التصميم البسيط.

٣. العبارة: الكلاس .table-hover يضيف لوناً خفيفاً للصف عند تمرير مؤشر الماوس فوقه.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذا التأثير يسهل على المستخدم تتبع الصفوف الطويلة في الجداول.

٤. العبارة: النموذج العمودي (Vertical Form) يتطلب إضافة كلاس خاص لجعل العناصر تتراكم فوق بعضها البعض.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: النموذج العمودي هو التخطيط الافتراضي (Default)، ولا يتطلب كلاساً خاصاً، بينما الأفقي والمضمن يتطلبان كلاسات محددة.

الشرح: فهم الافتراضيات في Bootstrap يوفر الوقت.

٥. العبارة: يستخدم الكلاس .card-group لعرض البطاقات بفواصل واضحة ومسافات بين كل بطاقة وأخرى.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: .card-group يلصق البطاقات ببعضها بدون مسافات. المسافات بين البطاقات موجودة في .card-deck.

الشرح: هذا الفرق الجوهري بين Group و Deck هو نقطة امتحانية شائعة.

٦. العبارة: يرمز الكلاس .spinner-grow إلى دائرة تحميل تنمو في الحجم بدلاً من الدوران.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يوجد نوعان من Spinners: spinner-border (يدور) و spinner-grow ينمو ويختفي.

٧. العبارة: لإنشاء شريط تنقل (Navbar) قابل للطي على الشاشات الصغيرة، نستخدم الكلاس .-navbar-expand.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذا الكلاس يحدد نقطة الانكسار التي يتحول فيها الشريط من أفقي إلى زر قائمة (Hamburger menu).

٨. العبارة: الكلاس .table-responsive يجعل الجدول يتغير شكله ليتناسب مع الشاشة دون الحاجة لتمرير أفقي.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: الكلاس .table-responsive يضيف شريط تمرير أفقي (Horizontal scrolling) عندما يكون عرض الجدول أكبر من الشاشة، ولا يغير شكل الجدول.

الشرح: الفرق بين التصميم المتجاوب (إعادة ترتيب) والحل البديل (التمرير) في الجداول.

٩. العبارة: في "النموذج الأفقي" (Horizontal Form)، نستخدم كلاسات الشبكة (Grid classes) لتحديد عرض التسميات (Labels) وحقول الإدخال.

الإجابة: صحيح.

الشرح: نستخدم .row و .col-- لوضع التسمية والحقل جنبًا إلى جنب.

١٠. العبارة: الكلاس .active عند استخدامه مع التنقل (Navs) يميز العنصر الحالي الذي يتصفحه المستخدم.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يغير اللون أو الشكل ليدل على أن هذا هو الخيار النشط.

١١. العبارة: الكلاس .stretched-link يجعل النص داخل البطاقة فقط قابلاً للنقر.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يجعل كامل مساحة البطاقة (Card) قابلة للنقر وكأنها رابط واحد كبير.

الشرح: هذه طريقة لتحسين قابلية الاستخدام (Usability) على الأجهزة المحمولة.

١٢. العبارة: تستخدم الفئات السياقية (Contextual Classes) مثل .table-danger لتلوين خلايا الجدول للدلالة على التحذير أو الخطر.

الإجابة: صحيح.

الشرح: كل لون يحمل دلالة معينة (أخضر للنجاح، أحمر للخطر، أزرق للمعلومات).

١٣. العبارة: الكلاس .nav-pills يحول عناصر التنقل إلى شكل تبويبات (Tabs) ملفقة.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: .nav-tabs هو الذي يفعل ذلك، بينما .nav-pills يحولها إلى أزرار مستطيلة/مستديرة الحواف.

الشرح: الخلط بين شكل Tabs و Pills شائع.

١٤. العبارة: عند إنشاء التبويبات الديناميكية (Dynamic Tabs)، نحتاج إلى عنصر حاوي يحمل الكلاس .tab-content ليحتوي على محتوى كل تبويب.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذا ضروري لعملية تبديل المحتوى (Toggle) عبر JavaScript.

١٥. العبارة: الكلاس .btn-lg يجعل الزر أصغر حجماً لتناسب التصميم الكثيف.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: lg تعني Large (كبير)، بينما sm هي التي تجعله صغيراً (Small).

الشرح: الاختصارات القياسية في Bootstrap (lg, sm, xs).

########## الخطوة ٣ ــــ اختيار من متعدد (١٥) ##########

١. أي من الكلاسات التالية يستخدم لإنشاء زر بلون أحمر يدل على الإجراءات الخطيرة (Danger)؟

أ) btn-warning.

ب) btn-danger.

ج) btn-error.

د) btn-red.

الإجابة الصحيحة: ب) btn-danger.

الشرح: الاصطلاح القياسي في Bootstrap للإشارة إلى الخطر أو الإجراء الحرج هو danger.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: warning للأصفر (تحذير).

ج، د: هذه الكلاسات غير موجودة في النظام القياسي.

٢. ما هو الغرض من استخدام الكلاس .table-striped في الجداول؟

أ) إضافة حدود سوداء للجدول.

ب) تلوين الصفوف بالتناوب (zebra striping) لتسهيل القراءة.

ج) إخفاء الصفوف الفارغة.

د) جعل الجدول متجاوباً.

الإجابة الصحيحة: ب) تلوين الصفوف بالتناوب (zebra striping) لتسهيل القراءة.

الشرح: يساعد العين على تتبع الصف دون الخلط بينه وبين الصف التالي.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الحدود تتم عبر .table-bordered.

د: التجاوب يتم عبر .table-responsive.

٣. إذا كنت تريد تصميم نموذج (Form) ضيق وموجز حيث تظهر جميع الحقول والأزرار في سطر أفقي واحد، أي نوع تخطيط تختار؟

أ) Vertical Form.

ب) Horizontal Form.

ج) Inline Form.

د) Stacked Form.

الإجابة الصحيحة: ج) Inline Form.

الشرح: الكلاس .form-inline يرتب العناصر أفقياً وبشكل مدمج.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يرتب العناصر عمودياً (الافتراضي).

ب: يرتب التسميات والحقول أفقياً لكن ليس بالضرورة أن يكون السطر واحداً كاملاً كالـ Inline.

٤. ما الفرق الجوهري بين .card-group و .card-deck؟

أ) card-group يعرض البطاقات بشكل عمودي، و card-deck أفقياً.

ب) card-group يزيل الفراغات بين البطاقات (ملتصقة)، و card-deck يترك فراغات بينها.

ج) card-deck يجعل البطاقات متساوية الحجم، و card-group لا يفعل.

د) لا يوجد فرق بينهما.

الإجابة الصحيحة: ب) card-group يزيل الفراغات بين البطاقات (ملتصقة)، و card-deck يترك فراغات بينها.

الشرح: كلاهما يجعل البطاقات متساوية الطول، لكن الفارق في الفراغات بينها.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ج: كلاهما يعرض أفقياً ويساوي الأحجام.

٥. أي كلاس يُستخدم لجعل الصورة داخل البطاقة تغطي كامل عرض البطاقة وتظهر في الأعلى؟

أ) .card-img

ب) .card-img-top

ج) .card-image

د) .img-fluid

الإجابة الصحيحة: ب) .card-img-top.

الشرح: top تعني الأعلى، وتجعل الصورة تملأ عرض البطاقة وتلتصق بالحافة العليا.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: قد تكون للخلفية.

د: تجعل الصورة متجاوبة لكنها لا تتحكم في مكانها داخل البطاقة كـ Top.

٦. ما هي الفائدة الرئيسية لاستخدام "Spinners" في واجهة المستخدم؟

أ) للتزيين الجمالي للصفحة.

ب) للإشارة إلى أن عملية ما قيد التحميل أو التنفيذ (Loading state).

ج) لإرباك المستخدم.

د) لمنع المستخدم من النقر على الزر لأسباب أمنية.

الإجابة الصحيحة: ب) للإشارة إلى أن عملية ما قيد التحميل أو التنفيذ (Loading state).

الشرح: تعطي تغذية راجعة بصرية بأن النظام يعمل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

د: استخدام disabled هو لمنع النقر، بينما Spinner للانتظار.

٧. كيف يمكن محاذاة عناصر التنقل (Nav items) في المنتصف؟

أ) استخدام .nav-center.

ب) استخدام .justify-content-center.

ج) استخدام .align-center.

د) استخدام .text-middle.

الإجابة الصحيحة: ب) استخدام .justify-content-center.

الشرح: Bootstrap يستخدم Flexbox، وأداة المحاذاة الأفقية هي justify-content.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ج، د: كلاسات غير صحيحة في سياق Bootstrap Flexbox.

٨. في سياق التبويبات الديناميكية (Dynamic Tabs)، ما هو دور الخاصية data-toggle="tab"؟

أ) تحديد لون التبويب.

ب) تفعيل وظيفة التبديل بين المحتوى عبر JavaScript.

ج) إخفاء التبويب.

د) تحديد حجم الخط.

الإجابة الصحيحة: ب) تفعيل وظيفة التبديل بين المحتوى عبر JavaScript.

الشرح: هذه الخاصية تربط الرابط بمحتواه المقابل وتقوم بالتبديل تلقائياً.

توضيح الخيارات الخاطئة:

التنسيق يتم عبر CSS Classes، وهذه الخاصية وظيفية (Functional).

٩. ماذا يحدث عند إضافة الكلاس .table-dark إلى عنصر الجدول؟

أ) يصبح خط النص أسود.

ب) تصبح خلفية الجدول داكنة والنص فاتحاً.

ج) يتم إضافة ظل للجدول.

د) تصبح الحدود سوداء فقط.

الإجابة الصحيحة: ب) تصبح خلفية الجدول داكنة والنص فاتحاً.

الشرح: يعكس ألوان الجدول لوضع داكن (Dark Mode) بسيط.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: النص يصبح فاتحاً وليس أسود.

ج: الظل يُضاف بطرق أخرى.

١٠. أي من الكلاسات التالية يجعل الزر يبدو وكأنه مضغوط باستمرار (Pressed)؟

أ) .disabled

ب) .active

ج) .pressed

د) .focus

الإجابة الصحيحة: ب) .active.

الشرح: الكلاس .active يغير شكل الزر ليبدو مفعلاً أو محدداً (مضغوطاً).

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: يجعله غير قابل للنقر وباهتاً.

١١. ما هو الغرض من الكلاس .form-group في النماذج؟

أ) لجعل النموذج يبدو كروباً (موسيقى).

ب) لتجميع التسمية وحقل الإدخال معاً وإضافة مسافة مناسبة أسفلهما.

ج) لتجميع جميع الحقول في صف واحد.

د) لتغيير لون الحقل.

الإجابة الصحيحة: ب) لتجميع التسمية وحقل الإدخال معاً وإضافة مسافة مناسبة أسفلهما.

الشرح: هو الوعاء الأساسي لتنظيم أزواج (التسمية/الحقل) داخل النموذج.

توضيح الخيارات الخاطئة:

ج: هذا دور .form-inline أو .row.

١٢. في تصميم النماذج الأفقية، لماذا نستخدم الكلاس .col-form-label على عنصر <label>؟

أ) لجعل النص غامقاً.

ب) لمحاذاة التسمية عمودياً في منتصف ارتفاع حقل الإدخال بجانبها.

ج) لجعل التسمية تأخذ كامل العرض.

د) لإخفاء التسمية.

الإجابة الصحيحة: ب) لمحاذاة التسمية عمودياً في منتصف ارتفاع حقل الإدخال بجانبها.

الشرح: هذا الكلاس يضمن أن يكون نص التسمية موازياً لمحتوى الحقل وليس في الأعلى أو الأسفل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

المحاذاة الأفقية تتم عبر الشبكة، لكن هذا الكلاس يعدل المحاذاة الرأسية (Vertical Alignment).

١٣. أي كلاس يُستخدم لعرض بطاقة (Card) تحتوي على نص فوق صورة خلفية (بدون حدود بينهما)؟

أ) .card-img-overlay

ب) .card-body-overlay

ج) .card-background

د) .card-text-on-img

الإجابة الصحيحة: أ) .card-img-overlay.

الشرح: هذا الكلاس يضع المحتوى فوق الصورة مباشرة.

توضيح الخيارات الخاطئة:

الخيارات الأخرى غير موجودة أو لا تؤدي هذه الوظيفة القياسية.

١٤. عند استخدام .navbar-expand-sm، متى يختفي شريط التنقل الأفقي ويتحول إلى زر قائمة (تطبيق الهامبرغر)؟

أ) عندما تكون الشاشة أكبر من ٥٧٦px.

ب) عندما تكون الشاشة أصغر من ٥٧٦px (شاشات xs).

ج) دائماً يظهر كزر قائمة.

د) فقط على شاشات الطابعة.

الإجابة الصحيحة: ب) عندما تكون الشاشة أصغر من ٥٧٦px (شاشات xs).

الشرح: expand-sm يعني أنه يتوسع (يظهر أفقياً) على الشاشات sm فما فوق، ويطوى (ينكمش) على ما هو أقل من ذلك (xs).

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: في الشاشات الكبيرة يظهر كشريط كامل.

١٥. ما هي الفئة السياقية (Contextual Class) التي تُستخدم للإشارة إلى إجراء تم بنجاح في جدول أو بطاقة؟

أ) bg-warning.

ب) bg-success.

ج) bg-info.

د) bg-primary.

الإجابة الصحيحة: ب) bg-success. (أو table-success. للجداول).

الشرح: الأخضر (Success) هو اللون المعياري للدلالة على النجاح.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: أصفر للتحذير.

ج: أزرق للمعلومات.

د: أزرق داكن للأولوية الأساسية.

########## الخطوة ٤ ـــ أسئلة امتحانية مباشرة (٢٠) ##########

١. اشرح الفرق بين أنواع الأزرار (Primary, Outline) في Bootstrap من حيث الاستخدام الوظيفي.

الإجابة النموذجية:

Primary: يستخدم للإجراء الرئيسي في الصفحة (مثل "حفظ"، "إرسال")، ولونه زاه وملفت للنظر.

Outline: يستخدم للأزرار الثانوية أو الإجراءات الأقل أهمية، حيث يوفر تصميماً بسيطاً (شامل للحدود فقط) لتقليل التشتت البصري.

النقاط المهمة: الربط بين نوع الزر وأولوية الإجراء (Primary vs Secondary).

٢. ما الفرق بين table-bordered. و table-borderless.؟

الإجابة النموذجية:

.table-bordered: يضيف حدوداً على جميع جوانب الجدول والخلايا.

.table-borderless: يزيل جميع الحدود تماماً من الجدول، مما يجعله يبدو كقائمة بيانات بسيطة بدون فواصل خطية.

النقاط المهمة: الفرق الجذري (إضافة حدود مقابل إزالتها).

٣. كيف يساهم .table-hover في تحسين تجربة المستخدم (UX)؟

الإجابة النموذجية: عند تمرير المؤشر فوق صف، يتغير لونه. هذا يساعد المستخدم في تتبع البيانات الطويلة أفقياً ويمنحه تأكيداً بصرياً على الصف الذي يقرأه أو ينوي تحديده.

النقاط المهمة: التتبع البصري (Visual Tracking) وتقليل الأخطاء.

٤. قارن بين "التبويبات" (Tabs) و"الأقراص" (Pills) في مكون التنقل.

الإجابة النموذجية:

Tabs: تظهر كملفات متراصة ذات زوايا مربعة، تعطي انطباعاً بوجود محتوى خلفها (كملفات الملفات).

Pills: تظهر كأزرار أو حبوب ذات حواف مستديرة، وتستخدم غالباً لقوائم التنقل التي لا تتطلب هذا الانطباع المادي للملفات.

النقاط المهمة: الشكل الهندسي (مربع مقابل مستدير) وطبيعة الاستخدام.

٥. ما هي العناصر الأساسية التي تشكل هيكل "شريط التنقل" (Navbar) القياسي؟

الإجابة النموذجية:

الحاوية .navbar.

زر الطي (Toggler button) للشاشات الصغيرة.

قائمة التنقل .navbar-nav.

العناصر .nav-item والروابط .nav-link.

النقاط المهمة: ذكر هيكلة المحتوى (Container -> Nav -> Item -> Link).

٦. اشرح مفهوم "النموذج المضمن" (Inline Form) ومتى يكون مناسباً استخدامه.

الإجابة النموذجية: هو نموذج يعرض جميع التسميات والحقول والأزرار في صف أفقي واحد.

الملاءمة: يستخدم في الأماكن الضيقة مثل شريط البحث في الهيدر (Header)، أو نماذج تسجيل الدخول الصغيرة، حيث يكون الهدف إجراءاً سريعاً لا يحتاج لتفاصيل كثيرة.

النقاط المهمة: ضيق المساحة وسرعة الإجراء.

٧. ما الغرض من استخدام الفئات السياقية (مثل .table-success, .table-danger) في الجداول؟

الإجابة النموذجية: تستخدم لتلوين الصفوف أو الخلايا لنقل رسالة معينة بسرعة للمستخدم دون الحاجة لقراءة النص، مثل تحديد صف "محذوف" بالأحمر، أو "مكتمل" بالأخضر.

النقاط المهمة: التغذية الراجعة البصرية السريعة (Instant Feedback).

٨. ما هو الفرق بين .card-title و .card-text؟

الإجابة النموذجية:

.card-title: تُطبق على العناوين (Headings) وتجعل الخط غامقاً وتضيف هامشاً سفلياً.

.card-text: تُطبق على الفقرات <p>، وتزيل الهامش السفلي إذا كانت آخر عنصر في البطاقة لتنظيم الحواف.

النقاط المهمة: الوظيفة الهيكلية لكل كلاس.

٩. كيف يعمل "الرابط الممدد" (Stretched Link)؟ وما فائدته للنقر؟

الإجابة النموذجية: عند إضافة .stretched-link لرابط داخل البطاقة، فإنه يجعل كامل مساحة البطاقة قابلة للنقر.

الفائدة: يسهل النقر على المستخدمين، خاصة على الأجهزة المحمولة حيث قد تكون مساحة الرابط صغيرة جداً.

النقاط المهمة: توسيع منطقة النقر (Click Area) وتحسين قابلية الاستخدام.

١٠. علل: نحتاج إلى استخدام .col-form-label في النماذج الأفقية.

الإجابة النموذجية: لأن حقول الإدخال (Input fields) غالباً ما تكون أطول من النص، هذا الكلاس يقوم بمحاذاة التسمية (Label) عمودياً في المنتصف (Vertical Center) لتكون بمستوى حقل الإدخال، مما يعطي منظراً منظفاً ومتناسقاً.

النقاط المهمة: المحاذاة العمودية (Vertical Alignment).

١١. ما الفرق بين .spinner-border و .spinner-grow؟

الإجابة النموذجية:

.spinner-border: دائرة تدور حول نفسها (نقاط تتحرك).

.spinner-grow: دائرة تظهر وتنمو وتختفي في المكان (تأثير النبض/التنفس).

النقاط المهمة: نوع الحركة (الدوران مقابل النمو).

١٢. اشرح كيفية عمل .table-responsive.

الإجابة النموذجية: يغلف الجدول في حاوية تضيف شريط تمرير أفقي (Horizontal Scrollbar) عندما يكون عرض الجدول أكبر من عرض الشاشة، مما يسمح للمستخدم برؤية كافة الأعمدة دون كسر تخطيط الصفحة.

النقاط المهمة: التمرير الأفقي كحل لعرض البيانات الواسعة.

١٣. ما هي مكونات "Card" التي يمكن إضافتها لعرض صورة في الأعلى وعنوان في الأسفل؟

الإجابة النموذجية:

للصورة: .card-img-top.

للعنوان: .card-title داخل .card-body.

النقاط المهمة: ترتيب العناصر في الكود يجب أن يكون الصورة أولاً ثم الهيكل النصي لكي تظهر الصورة في الأعلى.

١٤. ما هو دور .tab-content و .tab-pane في التبويبات الديناميكية؟

الإجابة النموذجية:

.tab-content: الحاوية الرئيسية لجميع محتويات التبويبات.

.tab-pane: حاوية للمحتوى الفردي لكل تبويب، يتم إظهارها وإخفاؤها عند النقر على التبويب الخاص بها.

النقاط المهمة: الهيكلية (Container vs Individual Item).

١٥. لماذا يعتبر .card-group مفيداً عند عرض مقارنات للأسعار أو المنتجات؟

الإجابة النموذجية: لأنه يجعل ارتفاع جميع البطاقات متساوياً ويلصقها ببعضها، مما يسهل على العين المقارنة بين الميزات الموجودة في نفس المستوى الأفقي لكل بطاقة.

النقاط المهمة: المقارنة البصرية وتساوي الأرتفاع.

١٦. كيف يمكن تغيير لون خلفية Navbar؟

الإجابة النموذجية: باستخدام فئات الألوان الخلفية مثل .bg-primary (أزرق)، .bg-dark (أسود)، .bg-light (فاتح)، مع ضرورة ضبط لون النص المقابل ليكون مقروءاً (مثل .navbar-dark أو .navbar-light).

النقاط المهمة: ازدواجية الفئات (لون الخلفية + لون النص).

١٧. ما الفرق بين استخدام .btn-lg وعدم استخدام أي كلاس حجم؟

الإجابة النموذجية:

.btn-lg: يزيد حجم الزر (Padding وحجم الخط)، مما يجعله بارزاً ومناسباً للأفعال الرئيسية أو شاشات اللمس.

بدون كلاس: يأخذ الحجم الافتراضي (Standard) الذي يتناسب مع معظم النصوص.

النقاط المهمة: الحجم الافتراضي مقابل الحجم المخصص.

١٨. متى نستخدم .card-footer؟

الإجابة النموذجية: عند الحاجة لإضافة معلومات ختامية، روابط، أو أزرار في أسفل البطاقة (مثل "اقرأ المزيد"، "السعر"، أو التاريخ"، لفصلها بصرياً عن المحتوى الرئيسي.

النقاط المهمة: المعلومات الختامية (Footer Concept).

١٩. كيف يمكن تحسين وصول المستخدمين ذوي الإعاقة للجداول التي تستخدم .-table striped؟

الإجابة النموذجية: (سؤال تفكير) على الرغم من أن .table-striped يضيف تلويناً، يجب التأكد من أن التباين اللوني كافٍ، واستخدام وسوم HTML الدلالية (Semantic HTML) مثل <th> و <thead> لتمكين قارئات الشاشة من فهم بنية الجدول.

النقاط المهمة: التباين (Contrast) والوسوم الدلالية (Semantic Tags).

٢٠. اشرح التخطيط الافتراضي للنموذج (Vertical Form) في Bootstrap.

الإجابة النموذجية: في هذا التخطيط، تظهر التسميات (Labels) فوق حقول الإدخال (Inputs) مباشرة، وتتراكم العناصر فوق بعضها البعض عمودياً. هو الأسلوب الأمثل للنماذج الطويلة أو على شاشات الموبايل لضمان عرض كامل للحقول.

النقاط المهمة: التراص العمودي (Stacking) وملاءمة الموبايل.

==========

المحاضرة الخامسة: التعبيرات القياسية في PHP (Regular Expressions in PHP)

==========

١. شرح كامل لمحتوى المحاضرة:

تقدم هذه المحاضرة موضوع "التعبيرات القياسية" (Regular Expressions أو Regex) كأداة قوية للتعامل مع النصوص. تبدأ بتعريف Regex بأنه نمط يستخدم لمطابقة تركيبات محددة من الأحرف، ويستخدم في التحقق من صحة البيانات، البحث، والاستبدال.

تنتقل المحاضرة لشرح الدوال الأساسية في PHP للتعامل مع Regex:

preg_match(): للتحقق من وجود النمط (تعود بـ ١ أو true عند النجاح).

preg_replace(): لاستبدال النص الذي يطابق النمط بنص آخر.

preg_match_all(): لإيجاد جميع التكرارات في النص.

ثم تفصل المحاضرة قواعد كتابة الأنماط:

المعدلات (Modifiers): مثل i (تجاهل حالة الأحرف)، m (متعدد الأسطر).

الأقواس (Brackets): [abc] (أي حرف منهم)، [^abc] (أي حرف عدا هم)، [٠-٩] (نطاق رقمي).

الحروف الخاصة (Metacharacters): \d (أرقام)، \s (مسافات)، \w (حروف وأرقام)، | (أو)، $ (نهاية السطر)، (بداية السطر).

الكميات (Quantifiers): + (مرة أو أكثر)، * (صفر أو أكثر)، ؟ (صفر أو مرة)، {n} (عدد محدد).

تختم المحاضرة بنقطة جوهرية وهي "التعامل مع الأرقام"، موضحة أن Regex يتعامل مع الأرقام كنصوص وليس كقيم رياضية، مما يعني أن النطاق [١-١٠٠] خطأ تماماً ويجب كتابته منطقياً كنصوص.

٢. ملخص نقطي (Bullet-Point Structured Summary):

التعريف: Regex هو نمط لمطابقة الأحرف، يستخدم للتحقق (Validation) والبحث والاستبدال.

الدوال (Functions):

preg_match("/pattern/", $string): تبحث عن أول تطابق (تعود بـ ١ إذا وجد).

preg_replace("/pattern/", $replacement, $string): تستبدل النمط بالنص الجديد.

preg_match_all(): تعيد عدد كل التكرارات.

بناء النمط (Syntax): يوضع النمط بين شرطتين مائلتين /pattern/.

الأقواس المربعة []:

[a-z]: أي حرف صغير.

[A-Z]: أي حرف كبير.

[٠-٩]: أي رقم.

[^abc]: استثناء الحروف المذكورة.

الكميات (Quantifiers):

n+: الحرف n يظهر مرة أو أكثر.

n: يظهر صفر مرة أو أكثر.

n؟: يظهر صفر أو مرة واحدة فقط.

n{٢,٥}: يظهر من ٢ إلى ٥ مرات.

الرموز الخاصة:

: بداية النص.

$: نهاية النص.

\d: أرقام. \s: مسافات. \w: حروف كلمة.

مفهوم الأرقام في Regex: [١-١٠٠] لا تعني الأرقام من ١ إلى ١٠٠ رياضياً، بل تعني الحروف ١، ٠، ٠، ٠. لبناء نطاق ١-١٠٠ يجب استخدام المنطق: [١-٩][١-٩][٠-٩]|١٠٠.

٣. تعريفات المصطلحات الرئيسية:

Pattern (نمط): تسلسل محدد من الأحرف يستخدم للبحث.

Metacharacter (حرف تعريفي): حرف له معنى خاص في Regex وليس كحرف عادي (مثل $، ،).

Quantifier (كمي): يحدد عدد مرات تكرار الحرف السابق له.

Delimiter (محدد): الرمز المستخدم لتغليف النمط (غالباً /).

Validation (التحقق): التأكد من أن البيانات المدخلة تتوافق مع النمط المطلوب.

٤. أبرز النقاط للامتحان:

الفرق بين + و و ؟.

معنى الرمز عندما يكون داخل [] (نفي) وخارجه (بداية سطر).

معنى preg_match وقيمة العودة (١ أو ٠).

طريقة التعبير عن الأرقام الحقيقية (ليست نصية) في Regex (مثال: النطاق ١-١٦).

دور المعدل i في جعل البحث غير حساس لحالة الأحرف.

٥. قائمة المصطلحات (Arabic + English):

Regular Expression - تعبير قياسي / نمط

Pattern - نمط

Quantifiers - الكميات (محددات الكم)

Metacharacters - الحروف التعريفية

Modifier - المعدل

Validation - التحقق من الصحة

Match - مطابقة

Replace – استبدال

الخطوة ٢ ـــ صواب وخطأ (١٥)

١. العبارة: الدالة preg_match() تعود بالقيمة true أو ١ إذا تم العثور على النمط في النص.

الإجابة: صحيح.

الشرح: تستخدم للتحقق من وجود النمط، وتعيد ١ عند النجاح و ٠ عند الفشل.

توضيح المفهوم: هي الدالة الأساسية للتحقق (Validation).

٢. العبارة: النمط [١-١٠٠] يطابق جميع الأرقام من ١ إلى ١٠٠.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يطابق الأرقام ١، ٠، ٠، ٠ فقط. Regex يتعامل مع الأحرف وليس القيم الرياضية.

الشرح: هذا خطأ شائع جداً. لتطابق ١-١٠٠ يجب استخدام تركيبة منطقية بـ | (OR).

٣. العبارة: الرمز ^ خارج الأقواس [] يعني "بداية السطر".

الإجابة: صحيح.

الشرح: يستخدم للتأكد من أن النمط يبدأ من أول النص وليس في أي مكان بالوسط.

توضيح المفهوم: داخل الأقواس [^...] يعني "النفي" (Not).

٤. العبارة: الكمية n تعني أن الحرف n يجب أن يظهر مرة واحدة على الأقل.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: n تعني صفر مرة أو أكثر (Zero or more). الرمز n+ هو الذي يعني مرة واحدة أو أكثر.

الشرح: النجمة تسمح بوجود الحرف أو عدمه، بينما الزائد تفرض وجوده مرة على الأقل.

٥. العبارة: \d هو اختصار لمطابقة أي رقم (digit).

الإجابة: صحيح.

الشرح: يعادل كتابة [٠-٩].

توضيح المفهوم: هذه اختصارات قياسية (Shorthand classes).

٦. العبارة: الدالة preg_replace() تُستخدم للبحث فقط دون تغيير النص.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تُستخدم للبحث والاستبدال (Search and Replace).

الشرح: تبحث عن النمط وتستبدله بنص محدد.

٧. العبارة: المعدل (Modifier) i يجعل البحث حساساً لحالة الأحرف (Case-sensitive).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يجعل البحث غير حساس لحالة الأحرف (Case-insensitive)، أي أن a تطابق A.

الشرح: الحرف i يأتي بعد المحدد الأخير /pattern/i.

٨. العبارة: الأقواس المربعة [] تُستخدم لتعيين مجموعة من الخيارات للحرف الواحد.

الإجابة: صحيح.

الشرح: [abc] تعني "إما a أو b أو c".

٩. العبارة: الرمز $ يُستخدم للإشارة إلى نهاية النص.

الإجابة: صحيح.

الشرح: للتحقق من أن النمط ينتهي عند هذا الحد (مثال: World$).

١٠. العبارة: الكمية n؟ تعني أن الحرف n يجب أن يظهر مرتين.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تعني صفر أو مرة واحدة فقط (Zero or One).

الشرح: علامة الاستفهام تجعل الحرف اختيارياً (Optional).

١١. العبارة: \w يطابق أي حرف من أحرف الكلمات (حروف، أرقام، الشرطة السفلية _).

الإجابة: صحيح.

الشرح: يشمل [_a-zA-Z0-9].

١٢. العبارة: الرمز | (الشريط العمودي) يعني "و" (AND).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يعني "أو" (OR).

الشرح: cat|dog تعني تطابق كلمة cat أو كلمة dog.

١٣. العبارة: preg_match_all() تتوقف عند أول تطابق تجده.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تستمر في البحث لتجد جميع التكرارات في النص.

الشرح: الفرق بينها وبين preg_match العادية.

١٤. العبارة: النمط [A-Z] يطابق أي حرف صغير.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يطابق أي حرف كبير (Uppercase). الحرف الصغير هو [a-z].

الشرح: حساسية الأحرف مهمة في النطاقات.

١٥. العبارة: لتحديد نطاق أرقام من ١٠ إلى ١٦، نكتب النمط ١[٠-٦].

الإجابة: صحيح.

الشرح: الرقم الأول هو ١، والرقم الثاني يتراوح بين ٠ و ٦. هذه طريقة كتابة النطاقات الرقمية المنطقية في Regex.

########## الخطوة ٣ — اختيار من متعدد (١٥) ##########

١. ما هي الدالة المناسبة للتحقق مما إذا كان البريد الإلكتروني المدخل صحيحاً؟

أ) preg_match_all()

ب) preg_replace()

ج) preg_match()

د) preg_split()

الإجابة الصحيحة: ج) preg_match().

الشرح: نحتاج فقط لمعرفة هل النمط موجود (صحيح) أم لا، ولا نحتاج لاستبدال أو إيجاد كل التكرارات.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: تستخدم إذا أردنا استخراج كل الإيميلات الموجودة في نص طويل.

ب: تستخدم لتصحيح أو تغيير شكل الإيميل.

٢. في النمط /^[a-z][A-Z]+$/، ماذا يعني الرمز +؟

أ) الحرف السابق (z) يجب أن يظهر مرة واحدة.

ب) المجموعة السابقة ([a-z]) يجب أن تظهر مرة أو أكثر.

ج) المجموعة السابقة يمكن ألا تظهر.

د) تعني الجمع الحسابي.

الإجابة الصحيحة: ب) المجموعة السابقة ([a-z]) يجب أن تظهر مرة أو أكثر.

الشرح: + يكرر ما قبله مرة على الأقل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: لا يخص الحرف z بل يخص المجموعة a-z.

ج: هذا دور الرمز .

٣. أي الأنماط التالية يطابق كلمة "color" أو "colour"؟

أ) colou?r

ب) color|colour

ج) col(o|ou)r

د) جميع ما سبق.

الإجابة الصحيحة: د) جميع ما سبق.

الشرح:

u؟: حرف u اختياري (صفر أو مرة).

|: تعني أو.

المجموعة (ou|o): تعني o أو ou. جميعها تعطي نفس النتيجة.

توضيح: هذا سؤال يختبر فهم المرونة في كتابة Regex.

٤. ما الفرق بين [٠-٩] و \d؟

أ) [٠-٩] للأرقام الكبيرة و \d للأرقام الصغيرة.

ب) لا فرق، كلاهما يطابق أي رقم.

ج) [٠-٩] يطابق رقماً واحداً و \d يطابق رقمين.

د) [٠-٩] يتعامل مع نصوص و \d يتعامل مع رياضيات.

الإجابة الصحيحة: ب) لا فرق، كلاهما يطابق أي رقم.

الشرح: \d هو الاختزال (Shorthand) لـ [٠-٩].

توضيح الخيارات الخاطئة:

الخيارات الأخرى خاطئة منطقياً.

٥. إذا أردت التأكد من أن كلمة المرور تحتوي على ٨ أحرف على الأقل، أي كمي (Quantifier) تستخدم؟

أ) {٨}

ب) {٨،}

ج) {٨،}

د) {٨،١}

الإجابة الصحيحة: ب) {٨،}.

الشرح: الرقم ٨ قبل الفاصلة يعني الحد الأدنى، وعدم وجود رقم بعد الفاصلة يعني "بدون حد أقصى".

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: تعني بالضبط ٨ أحرف فقط لا غير.

ج، د: خاطئة نحوياً.

٦. كيف تكتب نمطاً لمطابقة رقم هاتف يبدأ بـ ٠٥ ويتبعه ٨ أرقام؟

أ) ٠٥[٠-٩]{٨}$

ب) ٠٥[٠-٩]

ج) ٠٥\d{8}$

د) أ و ج صحيحان.

الإجابة الصحيحة: د) أ و ج صحيحان.

الشرح: ٠٥ ثابتة، [٠-٩] أو \d للأرقام، {٨} للتكرار ٨ مرات، و $ لضمان أن النص بالكامل هو الرقم فقط.

توضيح الخيارات الخاطئة:

ب: تعني أي عدد من الأرقام، ليس بالضرورة ٨.

٧. ماذا يفعل الرمز [^abc]؟

أ) يطابق الحروف a أو b أو c.

ب) يطابق أي حرف ليس a أو b أو c.

ج) يطابق بداية السطر ثم الحروف abc.

د) يلغي البحث عن هذه الحروف.

الإجابة الصحيحة: ب) يطابق أي حرف ليس a أو b أو c.

الشرح: وجود كأول حرف داخل [] يعني النفي (Negation).

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هذا بدون علامة .

ج: هنا خارج الأقواس.

٨. ما هي قيمة العودة من preg_match() إذا لم يتم العثور تطابق؟

أ) false

ب) ٠

ج) -١

د) null

الإجابة الصحيحة: ب) ٠.

الشرح: تعود بـ ١ إذا وجد، و ٠ إذا لم يجد، و false لو حدث خطأ في النمط نفسه (Pattern Error). الامتحان يركز على حالتي "وجد/لم يجد".

توضيح: غالباً في السياق الامتحاني نقارن بين النجاح (١) والفشل في العثور (٠).

٩. أي نمط يطابق سلسلة نصية لا تحتوي على مسافات؟

أ) \s$

ب) \S+$

ج) s+$

د) \s+$

الإجابة الصحيحة: ب) \S+$.

الشرح: \S (حرف S كبير) يعني "أي حرف ليس مسافة" (Non-whitespace). و + تعني تكرار هذا الشرط.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، د: \s (حرف s صغير) تعني مطابقة المسافات، وهذا عكس المطلوب.

١٠. ماذا يعني النمط n{٢,٤}؟

أ) الحرف n يجب أن يظهر مرتين فقط.

ب) الحرف n يجب أن يظهر ٢ أو ٣ أو ٤ مرات.

ج) الحرف n يجب أن يظهر بين ٢ و ٤ كلمات.

د) الحرف n يظهر مع الحرف ٤.

الإجابة الصحيحة: ب) الحرف n يجب أن يظهر ٢ أو ٣ أو ٤ مرات.

الشرح: الأقواس المعقوفة {x,y} تحدد نطاق التكرار.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هذا {٢}.

١١. في السياق العملي، متى نستخدم preg_replace؟

أ) عند تسجيل دخول المستخدم.

ب) عند تنسيق نص (مثل إزالة كلمات بذيئة أو تغيير تواريخ).

ج) عند تصميم قاعدة البيانات.

د) عند إغلاق الموقع.

الإجابة الصحيحة: ب) عند تنسيق نص (مثل إزالة كلمات بذيئة أو تغيير تواريخ).

الشرح: وظيفتها التعديل والاستبدال.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: نستخدم preg_match للتحقق.

١٢. أي الرموز التالية يمثل "أي حرف عدا جديد السطر"؟ (نقطة .)

أ)

ب)

ج) .

د) |

الإجابة الصحيحة: ج) ..

الشرح: النقطة في Regex تعني "أي حرف" (Wildcard).

توضيح الخيارات الخاطئة:

لم تذكرها الملزمة صراحة كعنوان مستقل في ملخص الرموز لكنها قاعدة قياسية.

١٣. لطلب رقم الهوية المكون من ١٠ أرقام بالضبط:

أ) [٠-٩]١٠

ب) \d{10}

ج) [٠-٩]{٠،١٠}

د) \d+

الإجابة الصحيحة: ب) \d{10}.

الشرح: \d للأرقام و {١٠} للتكرار بالضبط ١٠ مرات.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: الصيغة خاطئة، الأقواس مطلوبة {}.

ج: تعني من صفر إلى ١٠.

١٤. ماذا يحدث إذا أضفنا i في نهاية النمط /hello/i؟

أ) يبحث عن كلمة "hello" فقط.

ب) يبحث عن "hello" أو "HELLO" أو "Hello".

ج) يتم تجاهل المسافات.

د) يتم عكس الكلمة.

الإجابة الصحيحة: ب) يبحث عن "hello" أو "HELLO" أو "Hello".

الشرح: هذا هو عمل المعدل i (Case Insensitive).

١٥. ما هو الخطأ في النمط: [a-z]$ عند استخدامه للتحقق من اسم مستخدم؟

أ) لا خطأ، هو مثالي.

ب) يسمح بفراغات أو اسم فارغ (صفر حرف).

ج) لا يقبل الأرقام.

د) يقبل الأحرف الكبيرة.

الإجابة الصحيحة: ب) يسمح بفراغات أو اسم فارغ (صفر حرف).

الشرح: الرمز يسمح بصفر تكرار، مما يعني أن الإرسال الفارغ (Empty String) سيتم قبوله. يجب استخدام + لفرض وجود حرف واحد على الأقل.

توضيح الخيارات الخاطئة:

ج، د: هذه صفات النمط المقصودة وليست خطأ برمجياً في هذا السياق، لكن الخطر الحقيقي هو قبول الفراغ.

الخطوة ٤ ـــ أسئلة امتحانية مباشرة (٢٠)

١. عرف التعبير القياسي (Regular Expression) بلغة بسيطة.

الإجابة النموذجية: هو سلسلة من الرموز والأحرف تستخدم لوصف نمط معين للبحث عنه داخل النصوص، مثل البحث عن الإيميلات أو التحقق من كلمات المرور.

النقاط المهمة: "نمط بحث" و "وصف قواعد النص".

٢. أذكر ثلاثة استخدامات رئيسية للتعبيرات القياسية.

الإجابة النموذجية:

١. التحقق من صحة البيانات (Validation) مثل النماذج.

٢. البحث عن نص معين واستبداله (Search & Replace).

٣. استخراج بيانات محددة من نصوص طويلة (Extraction).

النقاط المهمة: التحقق، الاستبدال، الاستخراج.

٣. ما الفرق بين الدالة preg_match و preg_match_all؟

الإجابة النموذجية:

preg_match: تتوقف عند أول تطابق وتعيد ١ إذا وجدته (تستخدم للتحقق).

preg_match_all: تبحث في النص بالكامل وتعيد عدد كل التطابقات الموجودة (تستخدم للإحصاء والاستخراج).

النقاط المهمة: "أول تطابق" مقابل "كل التطابقات".

٤. اشرح الفرق بين الرمزين + و .

الإجابة النموذجية:

+: تعني أن الحرف السابق يجب أن يظهر مرة واحدة على الأقل (إلزامي وجوده).

: تعني أن الحرف السابق قد يظهر صفر مرة أو أكثر (اختياري).

النقاط المهمة: الإلزامية (+) مقابل الاختيارية ().

٥. ما هي وظيفة الرمز داخل الأقواس المربعة []؟ أعط مثالاً.

الإجابة النموذجية: وظيفته هي "النفي" (Negation).

المثال: [^٠-٩] تعني: أي حرف ليس رقماً.

النقاط المهمة: التمييز بين وظيفته داخل [] (نفي) وخارجها (بداية سطر).

٦. ماذا يعني النمط /^A/؟

الإجابة النموذجية: يعني البحث عن نص يبدأ بالحرف A (سطر جديد).

النقاط المهمة: استخدام كدلالة على البداية.

٧. كيف يمكن تمثيل "حرف أو رقم" في Regex؟ اذكر طريقتين.

الإجابة النموذجية:

الطريقة الأولى: [a-zA-Z0-9].

الطريقة الثانية: \w (بشرط عدم احتساب _ كخلاف، لكن \w تشمل الشرطة السفلية حسب التعريف القياسي).

النقاط المهمة: التجميع بين النطاقات.

٨. اشرح كيفية كتابة نمط لرقم الهاتف المكون من ١٠ أرقام يبدأ بـ ٠٥.

الإجابة النموذجية: /^٠٥[٠-٩]{٨}$/

الشرح:

بداية النص.

٠٥ ثابتة.

[٠-٩]{٨} ٨ أرقام متبقية.

$ نهاية النص.

النقاط المهمة: تحديد الطول {٨} والبداية والنهاية.

٩. ما فائدة المعدل i؟

الإجابة النموذجية: يجعل عملية البحث غير حساسة لحالة الأحرف (Case-Insensitive)، مما يعني أن النمط /apple/i سيطابق Apple و APPLE و apple.

النقاط المهمة: تجاهل حالة الأحرف.

١٠. لماذا يعتبر النمط [١-١٠٠] خاطئاً لاستخراج الأرقام من ١ إلى ١٠٠؟ وكيف نصلحه؟

الإجابة النموذجية: خاطئ لأن Regex يتعامل مع الأحرف وليس القيم الرياضية، فالنمط السابق يبحث عن الأرقام ١، و ٠ فقط.

التصحيح: يجب استخدام المنطق "أو" |: ([١-٩][١-٩][٠-٩]|١٠٠)$.

النقاط المهمة: الفرق بين "الحرف الرقمي" و"القيمة الرقمية".

١١. ماذا يعني الرمز ؟ (علامة الاستفهام) في الكميات؟

الإجابة النموذجية: يعني أن العنصر السابق له اختياري، يجب أن يظهر صفر مرة أو مرة واحدة فقط (Zero or One).

النقاط المهمة: الاختيارية والحد الأقصى مرة واحدة.

١٢. كيف تكتب نمطاً يقبل كلمة "cat" أو "dog" فقط؟

الجواب النموذجي: (cat|dog)$.

الشرح: الأقواس للتجميع، والشريط | للفصل بين الخيارات، و $ لضمان عدم وجود كلمات إضافية.

النقاط المهمة: استخدام عامل "أو" |.

١٣. ما هو الفرق بين \s و \S؟

الإجابة النموذجية:

\s: تطابق المسافات البيضاء (Space, Tab, Newline).

\S: تطابق أي حرف ليس مسافة بيضاء.

النقاط المهمة: الحرف الكبير يعني النفي في الـ Short-hands.

١٤. اشرح النمط [A-Za-z]{٣,٨}.

الإجابة النموذجية: يطابق أي كلمة تتكون من حروف إنجليزية (كبيرة أو صغيرة) يتراوح طولها بين ٣ أحرف و ٨ أحرف.

النقاط المهمة: نطاق الأحرف ونطاق التكرار.

١٥. ما هي نتيجة preg_match إذا كان النمط عبارة عن حرف عادي مثل /a/ والنص هو "Apple"؟

الإجابة النموذجية: ستعود بـ ٠ (فشل) لأن الحرف a صغير والكلمة Apple تبدأ بحرف كبير A.

ملاحظة: لو أضفنا المعدل i ستعود بـ ١.

النقاط المهمة: حساسية الأحرف الافتراضية.

١٦. ما هو الغرض من استخدام الأقواس المعقوفة {}؟

الإجابة النموذجية: لتحديد عدد مرات تكرار العنصر السابق بدقة، سواء كان رقماً محدداً {٥}، أو نطاقاً {٢,٥}، أو رقم وأكثر {٢،}.

النقاط المهمة: تحديد الكمية (Quantifier).

١٧. ماذا يعني الرمز $ في Regex؟

الإجابة النموذجية: يشير إلى نهاية السلسلة النصية (End of String).

المثال: end$ تطابق الكلمات التي تنتهي بـ "end".

النقاط المهمة: الربط بنهاية النص.

١٨. كيف تستخدم Regex للتأكد من أن حقل الإدخال يحتوي فقط على أرقام؟

الإجابة النموذجية: باستخدام النمط [٠-٩]+$.

الشرح: للبداية، [٠-٩]+ للأرقام (مرة أو أكثر)، $ للنهاية. هذا يمنع وجود أي حرف آخر.

النقاط المهمة: البداية والنهاية تحددان "محتوى الصندوق بالكامل".

١٩. ما الفرق بين \d و [٠-٩]؟

الإجابة النموذجية: لا يوجد فرق وظيفي، فكلاهما يطابق الأرقام من ٠ إلى ٩. \d هو اختصار موفر للوقت.

النقاط المهمة: الاختزال مقابل الصياغة الكاملة.

٢٠. اشرح مفهوم "Escape Character" إذا أردنا البحث عن النقطة . كرمز حقيقي وليس كـ "أي حرف".

الإجابة النموذجية: يجب استخدام الشرطة المائلة العكسية \ قبله، ليصبح النمط \.. هذا يخبر المحرك أن النقطة التالية هي حرف نقطة حقيقي وليس رمزاً خاصاً.

النقاط المهمة: إلغاء المفعول الخاص للرموز (Escaping).

==========

المحاضرة السادسة: فلاتر PHP والتعبيرات القياسية في C#

==========

١. شرح كامل لمحتوى المحاضرة:

تنقسم هذه المحاضرة إلى جزأين رئيسيين. يركز الجزء الأول على "فلاتر PHP" (PHP Filters) كأداة أمان للتحقق وتنظيف البيانات. تبدأ بأهمية تصفية المدخلات لأمن التطبيقات، ثم تشرح الدالة الجوهرية filter_var() ودورها المزدوج. يوضح الفرق بين التحقق (Validation): التأكد من صحة التنسيق (مثل وجود @ في الإيميل)، والتعقيم (Sanitization): إزالة الأحرف غير القانونية (مثل حذف المسافات الزائدة أو الأحرف الخاصة). تم شرح أنواع محددة من الفلاتر مثل FILTER_VALIDATE_EMAIL، FILTER_SANITIZE_EMAIL، FILTER_VALIDATE_IP، FILTER_VALIDATE_URL مع أعلامها (Flags) المتقدمة.

يركز الجزء الثاني على "التعبيرات القياسية في C#"، مبيناً التشابه المفاهيمي مع PHP لكن مع اختلاف الدوال والصياغة. تم شرح الدوال الرئيسية: Regex.IsMatch (للتحقق)، Regex.Matches (لإيجاد كل التطابقات)، Regex.Replace (للاستبدال)، و Regex.Split (لتقسيم النص). كما تضمنت المحاضرة أمثلة عملية متقدمة للتحقق من صيغ التواريخ، أسماء الملفات، وأرقام الهواتف.

٢. ملخص نقطي (Bullet-Point Structured Summary):

فلاتر PHP (PHP Filter):

الهدف: أمن التطبيقات، التحقق من البيانات وتنظيفها.

الدالة الأساسية: filter_var(variable, filter_type).

التحقق (Validation):

FILTER_VALIDATE_EMAIL: يتحقق من صحة الإيميل (يعود بـ True/False).

FILTER_VALIDATE_IP: يتحقق من عنوان IP.

FILTER_VALIDATE_URL: يتحقق من الرابط، ويدخل تحته "Flags" مثل:

FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED: يجب أن يحتوي على اسم مضيف.

FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED: يجب أن يحتوي على مسار.

FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED: يجب أن يحتوي على استعلام (Query String).

التعقيم (Sanitization):

FILTER_SANITIZE_EMAIL: يحذف الأحرف غير القانونية من الإيميل.

FILTER_SANITIZE_URL: يحذف الأحرف غير القانونية من الرابط (يسمح فقط ببعض الرموز مثل $-_.+!'()،{}|\\^~[]<>#%";/?:@&=).

التعبيرات القياسية في C# (Regex in C#):

الفضاء: System.Text.RegularExpressions.

الدوال:

Regex.IsMatch(input, pattern): يعيد Boolean (مشابه لـ preg_match في PHP).

Regex.Matches(input, pattern): يعيد مجموعة من التطابقات (MatchCollection).

Regex.Replace(input, pattern, replacement): استبدال النصوص.

Regex.Split(input, pattern): تقسيم النص بناءً على النمط.

الرموز: تشبه PHP (\d للأرقام، . لأي حرف، ؟ اختياري، | أو).

أمثلة عملية:

التحقق من التاريخ: نمط dd-mm-yyyy.

التحقق من امتدادات الصور: (jpg|png|gif|bmp).

التحقق من أرقام الهواتف بصيغ مختلفة.

٣. تعريفات المصطلحات الرئيسية:

Sanitization (التعقيم/التطهير): عملية إزالة الأحرف غير المرغوب فيها أو غير القانونية من البيانات لمنع الهجمات (مثل XSS أو SQL Injection).

Validation (التحقق): عملية التأكد من أن البيانات تتوافق مع قواعد معينة (تنسيق، نطاق).

Flags (أعلام): خيارات إضافية للفلاتر لتعديل سلوك التحقق (مثل اشتراط وجود مسار في الرابط).

Regex.IsMatch: دالة في C# للتحقق من وجود النمط (true/false).

٤. أبرز النقاط للامتحان:

الفرق الجوهري بين Validation و Sanitization (أحدهما يرفض/يقبل، والآخر ينظف).

أسماء الفلاتر الدقيقة في PHP (مثلاً: الفرق بين VALIDATE و SANITIZE).

عمل الـ Flags الخاصة بالـ URLs.

الأحرف المسموح بها في FILTER_SANITIZE_URL.

مقارنة دالة C# Regex.IsMatch بنظيرتها في PHP.

كتابة نمط Regex للتحقق من تاريخ أو امتداد ملف.

٥. قائمة المصطلحات (Arabic + English):

PHP Filter - فلتر PHP

Validation - التحقق من الصحة

Sanitization - التعقيم / التنظيف

Input Filtering - تصفية المدخلات

Regular Expressions (C#) - التعبيرات القياسية في سي شارب

Match - تطابق

Flags - أعلام / علامات

Unsafe Characters - أحرف غير آمنة

############################## الخطوة ٢ ـــ صواب وخطأ (١٥) ##############################

١. العبارة: عملية "التعقيم" (Sanitization) تقوم بإلغاء البيانات إذا كانت غير صحيحة.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: التعقيم يقوم بإزالة الأحرف غير القانونية وتصحيح النص، بينما "التحقق" (Validation) هو الذي يقبل أو يرفض البيانات.

الشرح: Sanitization هي عملية تنظيف وليست رفض.

٢. العبارة: الدالة filter_var() يمكن استخدامها للتحقق من صحة البريد الإلكتروني وتنظيفه أيضاً.

الإجابة: صحيح.

الشرح: يمكن تمرير FILTER_VALIDATE_EMAIL للتحقق، أو FILTER_SANITIZE_EMAIL للتنظيف، باستخدام نفس الدالة.

٣. العبارة: FILTER_SANITIZE_URL تسمح بالأحرف ؟ و & و = لأنها جزء طبيعي من الروابط.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذه الرموز ضرورية للاستعلامات (Query Strings) في الروابط، لذا لا يتم حذفها، بينما يتم حذف أحرف خطرة أخرى.

٤. العبارة: في C#، الدالة Regex.IsMatch تعيد كائناً يحتوي على النص المتطابق.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تعيد قيمة منطقية bool (true أو false) فقط.

الشرح: للحصول على النص المتطابق نستخدم Regex.Match أو Regex.Matches.

٥. العبارة: الـ Flag المسى FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED يتحقق مما إذا كان الرابط يحتوي على بروتوكول (http).

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يتحقق من وجود مسار (Path) بعد الدومين (مثل /folder/page). البروتوكول يتم التحقق منه ضمنياً أو بفلاتر أخرى.

الشرح: يجب معرفة وظيفة كل Flag.

٦. العبارة: إذا تم التحقق من إيميل باستخدام FILTER_VALIDATE_EMAIL وكان غير صالح، فإن الدالة تعيد النص بعد تصحيحه.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: تعيد False لأنها دالة تحقق وليست تعقيم.

الشرح: التمييز بين عمل الفلاتر هو جوهر هذه المحاضرة.

٧. العبارة: Regex.Split في C# تستخدم لتقسيم النص إلى مصفوفة بناءً على نمط معين (مثل المسافات).

الإجابة: صحيح.

الشرح: تعمل مثل explode في PHP لكن بمرونة Regex.

٨. العبارة: النمط \d في C# يختلف معناه تماماً عن معناه في PHP.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: المعنى موحد في معظم لغات البرمجة، حيث يعني أي رقم (digit).

الشرح: بناء Regex القياسي (Syntax) متشابه، الاختلاف في الدوال المستخدمة.

٩. العبارة: FILTER_VALIDATE_IP تتحقق من صحة عنوان بروتوكول الإنترنت.

الإجابة: صحيح.

الشرح: تتحقق من صيغ IPv4 و IPv6.

١٠. العبارة: التعقيم (Sanitization) يحمي من هجمات حقن الأكواد (Injection Attacks).

الإجابة: صحيح.

الشرح: عن طريق إزالة الأحرف الخطرة، يصعب على المخترق إدخال كود خبيث.

١١. العبارة: FILTER_SANITIZE_EMAIL ستحذف حرف @ إذا وجد في النص.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: حرف @ ضروري للإيميل، لذا ستبقيه وتحذف الأحرف غير المسموح بها (مثل الأقواس أو المسافات غير القانونية).

الشرح: يجب معرفة الأحرف القانونية لكل نوع.

١٢. العبارة: في نمط التحقق من الصور \.(jpg|png)، النقطة . تعني أي حرف.

الإجابة: خطأ (إذا كانت مسبوقة بـ \).

التصحيح: النقطة المسبوقة بشرطة مائلة \. تعني "نقطة حقيقية". لوحدها تعني أي حرف.

الشرح: Escape character مهم جداً.

١٣. العبارة: يمكن استخدام Regex.Replace لإزالة كلمات معينة من نص واستبدالها بنجوم.

الإجابة: صحيح.

الشرح: هذه واحدة من أهم استخدامات الدالة (فلترة الكلمات).

١٤. العبارة: FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED تفرض وجود علامة ؟ في الرابط.

الإجابة: صحيح.

الشرح: تضمن وجود Query String في نهاية الرابط.

١٥. العبارة: لا يمكن دمج التحقق من وجود الدومين والاستعلام في نفس الرابط باستخدام filter_var.

الإجابة: خطأ.

التصحيح: يمكن دمج Flags باستخدام عامل الجمع | (Bitwise OR).

الشرح: مرونة PHP تسمح بدمج عدة شروط.

########## الخطوة ٣ ـــ اختيار من متعدد (١٥) ##########

١. ما هي الدالة المسؤولة عن إزالة الأحرف غير القانونية من رابط URL في PHP؟

أ) FILTER_VALIDATE_URL

ب) FILTER_SANITIZE_URL

ج) FILTER_CLEAN_URL

د) url_clean()

الإجابة الصحيحة: ب) FILTER_SANITIZE_URL.

الشرح: Sanitize تعني تنظيف/تعقيم، بينما Validate تعني التحقق فقط.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: للتحقق من الصحة وليس التنظيف.

٢. ماذا يعيد الكود التالي: filter_var("abc", FILTER_VALIDATE_EMAIL)؟

أ) النص "abc".

ب) true.

ج) false.

د) نص فارغ.

الإجابة الصحيحة: ج) false.

الشرح: "abc" ليست صيغة إيميل صحيحة، لذا يعود بـ false.

توضيح الخيارات الخاطئة:

ب: يعود بـ true فقط إذا كان الإيميل صحيحاً.

٣. في C#، أي دالة تُستخدم لمعرفة هل يحتوي النص على كلمة معينة أم لا (نعم/لا)؟

أ) Regex.Match

ب) Regex.Matches

ج) Regex.IsMatch

د) Regex.Contains

الإجابة الصحيحة: ج) Regex.IsMatch.

الشرح: IsMatch تعيد Boolean فقط، وهي الأسرع للتحقق البسيط.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ، ب: تعيد كائناً يحتوي على تفاصيل التطابق.

٤. ما هو النمط الصحيح للتحقق من وجود امتداد صورة (jpg, png) في اسم ملف باستخدام C# Regex؟

أ) .jpg|.png

ب) \.(jpg|png)$

ج) [jpg|png]

د) .jpg+.png

الإجابة الصحيحة: ب) \.(jpg|png)$.

الشرح: \. تعني نقطة حقيقية، (a|b) تعني أ أو ب، و $ تعني نهاية النص.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: صيغة بحث ويندوز وليست Regex.

ج: تطابق حرفاً واحداً من الأحرف الموجودة داخل القوس.

٥. إذا أردت التحقق من رابط URL يجب أن يحتوي على مسار (Path)، أي Flag تستخدم؟

أ) FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED

ب) FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED

ج) FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED

د) FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED

الإجابة الصحيحة: ب) FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED.

الشرح: Path هو الجزء الذي يأتي بعد الدومين (مثل /index.php).

توضيح الخيارات الخاطئة:

ج: للاستعلامات (id=1؟).

٦. الفرق بين preg_match (PHP) و Regex.IsMatch (C#):

أ) preg_match تعيد Boolean، و IsMatch تعيد مصفوفة.

ب) كلاهما يعيد Boolean (بعد التعديل في PHP يعيد ١/٠)، ووظيفتهما متشابهة.

ج) preg_match تستخدم للقراءة، و IsMatch للكتابة.

د) لا علاقة بينهما.

الإجابة الصحيحة: ب) كلاهما يعيد Boolean (بعد التعديل في PHP يعيد ١/٠)، ووظيفتهما متشابهة.

الشرح: الهدف من الدالتين هو التحقق من وجود النمط (Validation).

٧. ما هو تأثير FILTER_SANITIZE_EMAIL على النص user(@)example.com؟

أ) يعيد القيمة false.

ب) يحذف الأقواس () لأنها أحرف غير قانونية.

ج) يترك النص كما هو.

د) يحول الأقواس إلى مسافات.

الإجابة الصحيحة: ب) يحذف الأقواس () لأنها أحرف غير قانونية.

الشرح: التعقيم يحذف الأحرف غير المسموح بها في بروتوكول الإيميل، والأقواس ليست قياسية.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: هذا عمل الـ Validate.

٨. في نمط التاريخ dd-mm-yyyy، ماذا يعني الرمز {٢}؟

أ) تطابق حرفين فقط من النوع السابق.

ب) تطابق الحرف السابق مرتين.

ج) تطابق النمط السابق (الرقم) مرتين.

د) تطابق السنة مرتين.

الإجابة الصحيحة: ج) تطابق النمط السابق (الرقم) مرتين.

الشرح: \d{٢} يعني رقمين متتاليين.

٩. ما هي الخطوة المنطقية لضمان أمان بيانات الإيميل المدخلة؟

أ) التحقق فقط (Validation).

ب) التعقيم فقط (Sanitization).

ج) التعقيم أولاً، ثم التحقق ثانياً.

د) التحقق أولاً، ثم التعقيم.

الإجابة الصحيحة: ج) التعقيم أولاً، ثم التحقق ثانياً.

الشرح: ننظف البيانات من الأحرف الضارة أولاً، ثم نتأكد من أنها بالصيغة الصحيحة.

توضيح الخيارات الخاطئة:

أ: قد تمر أحرف ضارة بصيغة صحيحة.

١٠. الرمز \w في C# Regex يعادل أي مجموعة أحرف؟

أ) [a-z]

ب) [A-Z]

ج) [_a-zA-Z0-9]

د) [٠-٩]

الإجابة الصحيحة: ج) [_a-zA-Z0-9].

الشرح: \w تشمل الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والشرطة السفلية.

١١. ماذا تفعل دالة Regex.Replace؟

أ) تبحث عن النص وتعيده.

ب) تبحث عن نمط وتستبدله بنص آخر.

ج) تتحقق من وجود النص.

د) تقسم النص.

الإجابة الصحيحة: ب) تبحث عن نمط وتستبدله بنص آخر.

الشرح: هذه هي وظيفة الاستبدال الأساسية.

١٢. أي من الروابط التالية سينجح في التحقق مع FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED؟

أ) http://example.com

ب) http://example.com/page

ج) http://example.com?id=1

د) /http://example.com/page

الإجابة الصحيحة: ج) http://example.com?id=1.

الشرح: فقط الرابط الذي يحتوي على ؟ وبعدها معاملات (Query String) هو الذي يحقق الشرط.

١٣. ما الفرق بين Regex.Match و Regex.Matches؟

أ) الأولى تعيد أول تطابق، والثانية تعيد جميع التطابقات.

ب) الأولى للتحقق، والثانية للاستبدال.

ج) الأولى تستخدم في PHP، والثانية في C#.

د) لا فرق.

الإجابة الصحيحة: أ) الأولى تعيد أول تطابق، والثانية تعيد جميع التطابقات.

الشرح: الجمع Matches يدل على إرجاع مجموعة (Collection) من النتائج.

١٤. عند استخدام \s في نمط التحقق من رقم الهاتف، ماذا يعني ذلك؟

أ) يسمح بأي رقم.

ب) يسمح بمسافة بيضاء (Space).

ج) يسمح بحرف s.

د) يمنع المسافات.

الإجابة الصحيحة: ب) يسمح بمسافة بيضاء (Space).

الشرح: \s اختصار لـ Whitespace character.

١٥. أي فلاتر PHP التالية لا يوجد فعلياً؟

أ) FILTER_VALIDATE_INT

ب) FILTER_SANITIZE_STRING

ج) FILTER_VALIDATE_PHONE

د) FILTER_SANITIZE_EMAIL

الإجابة الصحيحة: ج) FILTER_VALIDATE_PHONE.

الشرح: لا يوجد فلتر جاهز للتحقق من أرقام الهواتف في PHP (لأن أنماط الهواتف تختلف عالمياً)، ويجب استخدام Regex لذلك.

########## الخطوة ٤ — أسئلة امتحانية مباشرة (٢٠) ##########

١. علل: تصفية المدخلات (Input Filtering) تعتبر من أهم مشكلات أمان التطبيقات.

الإجابة النموذجية: لأن البيانات القادمة من المستخدمين لا يمكن الوثوق بها، وقد تحتوي على أكواد خبيثة (Injection Attacks) تهدف لتخريب قاعدة البيانات أو سرقة البيانات. التصفية تمنع وصول هذه الأكواد للنظام.

النقاط المهمة: "عدم الوثوق بالبيانات" و "منع الهجمات".

٢. قارن بين FILTER_VALIDATE_EMAIL و FILTER_SANITIZE_EMAIL.

الإجابة النموذجية:

Validate: تتحقق مما إذا كان الإيميل صحيحاً وتعيد True/False، لا تغير النص.

Sanitize: لا تهتم بالصحة الكاملة، بل تقوم بحذف الأحرف غير القانونية من النص (مثل المسافات أو الأقواس) وتعيد النص نظيفاً.

النقاط المهمة: الفرق بين "التحكم في القبول" (Validate) و "التنظيف" (Sanitize).

٣. ما هي الـ Flags التي يمكن استخدامها مع FILTER_VALIDATE_URL؟ اشرح وظيفة واحدة.

الإجابة النموذجية:

FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED: يشترط وجود اسم المضيف (مثل google.com).

FILTER_FLAG_PATH_REQUIRED: يشترط وجود مسار بعد الدومين.

FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED: يشترط وجود Query String (بعد علامة ؟).

النقاط المهمة: شرط واحد كافٍ.

٤. اشرح الفرق بين دالة Regex.IsMatch و Regex.Match في C#.

الإجابة النموذجية:

IsMatch: تعيد قيمة منطقية (bool) تستخدم فقط لمعرفة هل النمط موجود أم لا.

Match: تعيد كائناً (Match object) يحتوي على تفاصيل التطابق الأول (النص، الموقع، الطول).

النقاط المهمة: نوع البيانات المعادة (Boolean مقابل Object).

٥. ما هو النمط Regex المستخدم للتحقق من صيغة التاريخ (اليوم-الشهر-السنة) dd-mm-yyyy؟

الإجابة النموذجية: النمط الأساسي هو \d\-\d{2}\-\d{2}{٤}.

الشرح: \d{٢} لرقمين، - للفاصل، \d{٤} لأربعة أرقام.

النقاط المهمة: تحديد عدد الأرقام بالأقواس {}.

٦. كيف يمكن استخدام filter_var للتحقق من أن الرابط يحتوي على Query String؟

الإجابة النموذجية: باستخدام الكود:

```
filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL,
FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED)
```

النقاط المهمة: تمرير الـ Flag كمعامل ثالث.

٧. ما هي الأحرف التي يسمح بها FILTER_SANITIZE_URL؟

الإجابة النموذجية: يسمح بالأحرف الأبجدية والرقمية، والرموز القانونية في الروابط مثل $ - _ . + ! ' ( ) ، { } | \ ^ ~ [ ] < > # % " ؛ / ؟ : @ & =.

النقاط المهمة: أنه لا يحذف الرموز الأساسية لعمل الروابط (مثل : / ؟).

٨. اشرح كيف يعمل النمط التالي في (jpg|png|gif).\ :#C$.

الإجابة النموذجية:

\.: تعني النقطة الحقيقية.

(jpg|png|gif): مجموعة خيارات (إما jpg أو png أو gif).

$: نهاية السطر (للتأكد من أن الامتداد هو آخر شيء في الاسم).

النقاط المهمة: استخدام | داخل الأقواس للاختيار المتعدد.

٩. ما فائدة Regex.Split؟ أعط مثالاً عملياً.

الإجابة النموذجية: تستخدم لتقسيم نص إلى مصفوفة بناءً على نمط فاصل.

المثال: تقسيمة جملة إلى كلمات بناءً على المسافات \s.

النقاط المهمة: تقسيم النصوص (Parsing).

١٠. لماذا يعتبر FILTER_VALIDATE_EMAIL غير كافٍ لحماية قاعدة البيانات عند إدخال إيميل؟

الإجابة النموذجية: لأنه يتحقق فقط من التنسيق (الصيغة)، وقد تكون الصيغة صحيحة لكنها تحتوي على أحرف خطرة (مثل وجود علامات اقتباس قد تستغل في SQL Injection). لذلك يفضل استخدام Sanitization أيضاً.

النقاط المهمة: الفرق بين الصيغة والأمان.

١١. ما الفرق بين \d و [٠-٩]؟ وهل ينطبق في C#؟

الإجابة النموذجية: كلاهما يعنيان الأرقام. نعم، ينطبق في C# و PHP ولغات أخرى. \d هو اختصار لـ [٠-٩].

النقاط المهمة: التشابه عبر اللغات.

١٢. اكتب كود C# للتأكد من أن كلمة المرور لا تحتوي على مسافات.

الإجابة النموذجية: استخدام الدالة Regex.IsMatch(password, @"\s").

الشرح: إذا أعادت true، فهذا يعني وجود مسافات (ممنوعة)، وإذا أعادت false فهذا يعني عدم وجود مسافات (مسموح).

النقاط المهمة: استخدام \s للبحث عن المسافات.

١٣. ماذا تعيد filter_var عند النجاح وعند الفشل؟

الإجابة النموذجية:

عند النجاح: تعيد القيمة التي تم التحقق منها (أو true في بعض السياقات القديمة، لكن filter_var تعيد البيانات نفسها عند النجاح في فلاتر Sanitize، وتعيد البيانات عند Validate إذا نجح).

عند الفشل: تعيد false.

ملاحظة: في الـ Validation، تعيد القيمة إذا كانت صالحة، أو false إذا لم تكن كذلك.

١٤. اشرح مفهوم "Escape Character" في Regex مع مثال على التحقق من النقطة.

الإجابة النموذجية: هو استخدام الشرطة المائلة \ لإلغاء المعنى الخاص للرمز.

المثال: النقطة . تعني "أي حرف". للبحث عن نقطة حقيقية نكتب \..

١٥. ما هي الحالات التي تستخدم فيها FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED؟

الإجابة النموذجية: عندما نريد التأكد من أن الرابط ليس مجرد مسار ملف محلي، بل هو رابط كامل يحتوي على اسم نطاق (مثل example.com).

النقاط المهمة: التحقق من اكتمال الرابط.

١٦. كيف تتحقق من اسم مستخدم يبدأ بحرف كبير يليه أحرف صغيرة في C#؟

الإجابة النموذجية: النمط: [A-Z][a-z]+$.

الشرح: [A-Z] للحرف الأول، [a-z]+ لحرف أو أكثر صغار، $ للحدود.

النقاط المهمة: البداية والنهاية للنص بالكامل.

١٧. ما فائدة استخدام الرمز ؟ في نمط التحقق من رقم الهاتف (مثل وجود رمز الدولة اختيارياً)؟

الإجابة النموذجية: يجعل الجزء السابق له اختيارياً (صفر أو مرة).

المثال: (\+٩٦٦)؟ تعني قد يوجد رمز البلد أو لا يوجد.

١٨. هل يمكن لـ Regex.Replace حذف نص؟ كيف؟

الإجابة النموذجية: نعم، عن طريق استبدال النمط بنص فارغ "".

المثال: Regex.Replace(text, "badword", "").

١٩. لماذا يفضل استخدام الفلاتر الجاهزة في PHP (مثل FILTER_VALIDATE_EMAIL) بدلاً من كتابة Regex يدوياً؟

الإجابة النموذجية: لأنها معيارية، مجربة، وتتبع أحدث المعايير العالمية (RFCs)، وأقل احتمالاً للخطأ من كتابة نمط Regex معقد يدوياً قد يغفل بعض الحالات.

النقاط المهمة: الموثوقية والمعايير القياسية.

٢٠. ما هو الفرق بين FILTER_VALIDATE_IP و FILTER_SANITIZE_URL من حيث نوع البيانات المعالجة؟

الإجابة النموذجية:

FILTER_VALIDATE_IP: تعالج عناوين الإنترنت (سلسلة من الأرقام والنقاط).

FILTER_SANITIZE_URL: تعالج عناوين الويب (نصوص تحتوي على بروتوكول، دومين، ومسارات).

النقاط المهمة: اختلاف الهدف والبيانات.